

para cada $i = 2, 3, \dots, N - 1$, definen un método implícito de tres pasos denominado **método de Adams-Moulton de cuarto orden**. ■

En (5.24) o en (5.25) deben especificarse los valores iniciales, generalmente suponiendo que $w_0 = \alpha$ y generando los valores restantes por medio de un método de Runge-Kutta o bien con otro método de un paso.

Si queremos aplicar directamente un método implícito como el (5.25), debemos resolver la ecuación implícita para w_{i+1} . No es evidente que podamos hacer esto en general, ni que siempre obtendremos una solución única para w_{i+1} .

Antes de comenzar la deducción de los métodos multipasos, observe que la solución del problema de valor inicial (5.22), si lo integramos en el intervalo $[t_i, t_{i+1}]$, tiene la propiedad de que

$$y(t_{i+1}) - y(t_i) = \int_{t_i}^{t_{i+1}} y'(t) dt = \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt.$$

En consecuencia,

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt. \quad (5.26)$$

Como no podemos integrar $f(t, y(t))$ sin conocer $y(t)$, que es la solución del problema, en lugar de ello integramos un polinomio interpolante $P(t)$ a $f(t, y(t))$ que se determina con algunos de los puntos de datos obtenidos previamente $(t_0, w_0), (t_1, w_1), \dots, (t_i, w_i)$. Cuando, además, suponemos que $y(t_i) \approx w_i$, la ecuación (5.26) se convierte en

$$y(t_{i+1}) \approx w_i + \int_{t_i}^{t_{i+1}} P(t) dt. \quad (5.27)$$

Aunque en la deducción podemos utilizar cualquier forma del polinomio interpolante, lo más adecuado es emplear la fórmula de diferencia regresiva de Newton.

Para derivar un método explícito de Adams-Bashforth de m pasos, formamos el polinomio de diferencias regresivas $P_{m-1}(t)$ a través de $(t_i, f(t_i, y(t_i))), (t_{i-1}, f(t_{i-1}, y(t_{i-1}))), \dots, (t_{i+1-m}, f(t_{i+1-m}, y(t_{i+1-m})))$. Puesto que $P_{m-1}(t)$ es un polinomio interpolante de grado $m - 1$, existe un número ξ_i en (t_{i+1-m}, t_i) con

$$f(t, y(t)) = P_{m-1}(t) + \frac{f^{(m)}(\xi_i, y(\xi_i))}{m!} (t - t_i)(t - t_{i-1}) \cdots (t - t_{i+1-m}).$$

La introducción de la sustitución de la variable $t = t_i + sh$ con $dt = h ds$ en $P_{m-1}(t)$ y el término de error implica que

$$\begin{aligned} \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt &= \int_{t_i}^{t_{i+1}} \sum_{k=0}^{m-1} (-1)^k \binom{-s}{k} \nabla^k f(t_i, y(t_i)) dt \\ &\quad + \int_{t_i}^{t_{i+1}} \frac{f^{(m)}(\xi_i, y(\xi_i))}{m!} (t - t_i)(t - t_{i-1}) \cdots (t - t_{i+1-m}) dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=0}^{m-1} \nabla^k f(t_i, y(t_i)) h (-1)^k \int_0^1 \binom{-s}{k} ds \\
&\quad + \frac{h^{m+1}}{m!} \int_0^1 s(s+1) \cdots (s+m-1) f^{(m)}(\xi_i, y(\xi_i)) ds.
\end{aligned}$$

Las integrales $(-1)^k \int_0^1 \binom{-s}{k} ds$ para diversos valores de k son fáciles de evaluar y se incluyen en la tabla 5.10. Por ejemplo, cuando $k = 3$,

$$\begin{aligned}
(-1)^3 \int_0^1 \binom{-s}{3} ds &= - \int_0^1 \frac{(-s)(-s-1)(-s-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} ds \\
&= \frac{1}{6} \int_0^1 (s^3 + 3s^2 + 2s) ds \\
&= \frac{1}{6} \left[\frac{s^4}{4} + s^3 + s^2 \right]_0^1 = \frac{1}{6} \left(\frac{9}{4} \right) = \frac{3}{8}.
\end{aligned}$$

Tabla 5.10

k	0	1	2	3	4	5
$(-1)^k \int_0^1 \binom{-s}{k} ds$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{251}{720}$	$\frac{95}{288}$

En consecuencia,

$$\begin{aligned}
\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt &= h \left[f(t_i, y(t_i)) + \frac{1}{2} \nabla f(t_i, y(t_i)) + \frac{5}{12} \nabla^2 f(t_i, y(t_i)) + \cdots \right] \\
&\quad + \frac{h^{m+1}}{m!} \int_0^1 s(s+1) \cdots (s+m-1) f^{(m)}(\xi_i, y(\xi_i)) ds. \quad (5.28)
\end{aligned}$$

Puesto que $s(s+1) \cdots (s+m-1)$ no cambia de signo en $[0, 1]$, podemos aplicar el teorema del valor medio ponderado de las integrales y deducir que para algún número μ_i , donde $t_{i+1-m} < \mu_i < t_{i+1}$, el término de error de la ecuación (5.28) se convierte en

$$\begin{aligned}
&\frac{h^{m+1}}{m!} \int_0^1 s(s+1) \cdots (s+m-1) f^{(m)}(\xi_i, y(\xi_i)) ds \\
&= \frac{h^{m+1} f^{(m)}(\mu_i, y(\mu_i))}{m!} \int_0^1 s(s+1) \cdots (s+m-1) ds
\end{aligned}$$

o en

$$h^{m+1} f^{(m)}(\mu_i, y(\mu_i)) (-1)^m \int_0^1 \binom{-s}{m} ds. \quad (5.29)$$

Dado que $y(t_{i+1}) - y(t_i) = \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt$, podemos escribir la ecuación (5.28) así:

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + h \left[f(t_i, y(t_i)) + \frac{1}{2} \nabla f(t_i, y(t_i)) + \frac{5}{12} \nabla^2 f(t_i, y(t_i)) + \dots \right] \\ + h^{m+1} f^{(m)}(\mu_i, y(\mu_i)) (-1)^m \int_0^1 \binom{-s}{m} ds. \quad (5.30)$$

EJEMPLO 2 Para derivar el método de Adams-Bashforth de tres pasos, consideremos la ecuación (5.30) con $m = 3$:

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + h \left[f(t_i, y(t_i)) + \frac{1}{2} \nabla f(t_i, y(t_i)) + \frac{5}{12} \nabla^2 f(t_i, y(t_i)) \right] \\ = y(t_i) + h \left[f(t_i, y(t_i)) + \frac{1}{2} [f(t_i, y(t_i)) - f(t_{i-1}, y(t_{i-1}))] \right. \\ \left. + \frac{5}{12} [f(t_i, y(t_i)) - 2f(t_{i-1}, y(t_{i-1})) + f(t_{i-2}, y(t_{i-2}))] \right] \\ = y(t_i) + \frac{h}{12} [23f(t_i, y(t_i)) - 16f(t_{i-1}, y(t_{i-1})) + 5f(t_{i-2}, y(t_{i-2}))].$$

Por tanto, el método de Adams-Bashforth de tres pasos es

$$w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2, \\ w_{i+1} = w_i + \frac{h}{12} [23f(t_i, w_i) - 16f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 5f(t_{i-2}, w_{i-2})],$$

para $i = 2, 3, \dots, N-1$. ■

También podemos derivar los métodos multipasos por medio de la serie de Taylor. En el ejercicio 10 se incluye un ejemplo del procedimiento en cuestión. En el ejercicio 9 se explica una derivación utilizando el polinomio interpolante de Lagrange.

En los métodos multipasos el error local de truncamiento se define de manera análoga al de los métodos de un paso. Al igual que en el caso de estos últimos, el error local de truncamiento ofrece una medida de cómo la solución de la ecuación diferencial no logra resolver la ecuación de diferencias.

Definición 5.15 Si $y(t)$ es la solución al problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

y si

$$w_{i+1} = a_{m-1}w_i + a_{m-2}w_{i-1} + \dots + a_0w_{i+1-m} \\ + h[b_m f(t_{i+1}, w_{i+1}) + b_{m-1}f(t_i, w_i) + \dots + b_0f(t_{i+1-m}, w_{i+1-m})]$$

es el $(i+1)$ -ésimo paso en un método multipasos, el error local de truncamiento en este paso será

$$\tau_{i+1}(h) = \frac{y(t_{i+1}) - a_{m-1}y(t_i) - \dots - a_0y(t_{i+1-m})}{h} \\ - [b_m f(t_{i+1}, y(t_{i+1})) + \dots + b_0 f(t_{i+1-m}, y(t_{i+1-m}))], \quad (5.31)$$

para cada $i = m-1, m, \dots, N-1$. ■

EJEMPLO 3 Para determinar el error local de truncamiento en el método de Adams-Bashforth de tres pasos obtenido en el ejemplo 2, consideremos la forma del error dada en la ecuación (5.29) y el dato correspondiente en la tabla 5.10:

$$h^4 f^{(3)}(\mu_i, y(\mu_i))(-1)^3 \int_0^1 \left(\frac{-s}{3} \right) ds = \frac{3h^4}{8} f^{(3)}(\mu_i, y(\mu_i)).$$

Al aplicar el hecho de que $f^{(3)}(\mu_i, y(\mu_i)) = y^{(4)}(\mu_i)$ y la ecuación de diferencias deducida en el ejemplo 2, tenemos

$$\begin{aligned} \tau_{i+1}(h) &= \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} - \frac{1}{12} [23f(t_i, y(t_i)) - 16f(t_{i-1}, y(t_{i-1})) + 5f(t_{i-2}, y(t_{i-2}))] \\ &= \frac{1}{h} \left[\frac{3h^4}{8} f^{(3)}(\mu_i, y(\mu_i)) \right] = \frac{3h^3}{8} y^{(4)}(\mu_i), \quad \text{para alguna } \mu_i \in (t_{i-2}, t_{i+1}). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

A continuación se incluyen algunos de los métodos multiplasos explícitos, junto con sus valores iniciales requeridos y los errores locales de truncamiento. La deducción de estos métodos es semejante al procedimiento de los ejemplos 2 y 3.

Método explícito de Adams-Bashforth de dos pasos:

$$\begin{aligned} w_0 &= \alpha, & w_1 &= \alpha_1, \\ w_{i+1} &= w_i + \frac{h}{2} [3f(t_i, w_i) - f(t_{i-1}, w_{i-1})], \end{aligned} \quad (5.32)$$

donde $i = 1, 2, \dots, N-1$. El error local de truncamiento $\tau_{i+1}(h) = \frac{5}{12} y^{(3)}(\mu_i)h^2$, para alguna $\mu_i \in (t_{i-1}, t_{i+1})$.

Método explícito de Adams-Bashforth de tres pasos:

$$\begin{aligned} w_0 &= \alpha, & w_1 &= \alpha_1, & w_2 &= \alpha_2, \\ w_{i+1} &= w_i + \frac{h}{12} [23f(t_i, w_i) - 16f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 5f(t_{i-2}, w_{i-2})], \end{aligned} \quad (5.33)$$

donde $i = 2, 3, \dots, N-1$. El error local de truncamiento es $\tau_{i+1}(h) = \frac{3}{8} y^{(4)}(\mu_i)h^3$, para algún $\mu_i \in (t_{i-2}, t_{i+1})$.

Método explícito de Adams-Bashforth de cuatro pasos:

$$\begin{aligned} w_0 &= \alpha, & w_1 &= \alpha_1, & w_2 &= \alpha_2, & w_3 &= \alpha_3, \\ w_{i+1} &= w_i + \frac{h}{24} [55f(t_i, w_i) - 59f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 37f(t_{i-2}, w_{i-2}) - 9f(t_{i-3}, w_{i-3})], \end{aligned} \quad (5.34)$$

donde $i = 3, 4, \dots, N-1$. El error local de truncamiento es $\tau_{i+1}(h) = \frac{251}{720} y^{(5)}(\mu_i)h^4$, para algún $\mu_i \in (t_{i-3}, t_{i+1})$.

Método explícito de Adams-Bashforth de cinco pasos:

$$\begin{aligned}
 u_0 &= \alpha, & w_1 &= \alpha_1, & w_2 &= \alpha_2, & w_3 &= \alpha_3, & w_4 &= \alpha_4, \\
 w_{i+1} &= w_i + \frac{h}{720} [1901 f(t_i, w_i) - 2774 f(t_{i-1}, w_{i-1}) \\
 &\quad + 2616 f(t_{i-2}, w_{i-2}) - 1274 f(t_{i-3}, w_{i-3}) + 251 f(t_{i-4}, w_{i-4})],
 \end{aligned} \tag{5.35}$$

donde $i = 4, 5, \dots, N-1$. El error local de truncamiento es $\tau_{i+1}(h) = \frac{95}{288} y^{(6)}(\mu_i) h^5$, para algún $\mu_i \in (t_{i-4}, t_{i+1})$.

Los métodos implícitos se obtienen utilizando $(t_{i+1}, f(t_{i+1}, y(t_{i+1})))$ como nodo de interpolación adicional en la aproximación de la integral

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt.$$

A continuación se incluyen algunos de los métodos implícitos más comunes.

Método implícito de Adams-Moulton de tres pasos:

$$\begin{aligned}
 u_0 &= \alpha, & w_1 &= \alpha_1, \\
 w_{i+1} &= w_i + \frac{h}{12} [5 f(t_{i+1}, w_{i+1}) + 8 f(t_i, w_i) - f(t_{i-1}, w_{i-1})],
 \end{aligned} \tag{5.36}$$

donde $i = 1, 2, \dots, N-1$. El error local de truncamiento es $\tau_{i+1}(h) = -\frac{1}{24} y^{(4)}(\mu_i) h^3$, para algún $\mu_i \in (t_{i-1}, t_{i+1})$.

Método implícito de Adams Moulton de tres pasos:

$$\begin{aligned}
 u_0 &= \alpha, & w_1 &= \alpha_1, & w_2 &= \alpha_2, \\
 w_{i+1} &= w_i + \frac{h}{24} [9 f(t_{i+1}, w_{i+1}) + 19 f(t_i, w_i) - 5 f(t_{i-1}, w_{i-1}) + f(t_{i-2}, w_{i-2})],
 \end{aligned} \tag{5.37}$$

donde $i = 1, 2, \dots, N-1$. El error local de truncamiento es $\tau_{i+1}(h) = -\frac{19}{720} y^{(5)}(\mu_i) h^4$, para algún $\mu_i \in (t_{i-2}, t_{i+1})$.

Método implícito de Adams-Moulton de cuatro pasos:

$$\begin{aligned}
 u_0 &= \alpha, & w_1 &= \alpha_1, & w_2 &= \alpha_2, & w_3 &= \alpha_3, \\
 w_{i+1} &= w_i + \frac{h}{720} [251 f(t_{i+1}, w_{i+1}) + 646 f(t_i, w_i) \\
 &\quad - 264 f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 106 f(t_{i-2}, w_{i-2}) - 19 f(t_{i-3}, w_{i-3})],
 \end{aligned} \tag{5.38}$$

donde $i = 3, 4, \dots, N-1$. El error local de truncamiento es $\tau_{i+1}(h) = -\frac{3}{160} y^{(6)}(\mu_i) h^5$ para algún $\mu_i \in (t_{i-3}, t_{i+1})$.

Es interesante comparar un método explícito de Adams-Bashforth de m pasos con un método implícito de Adams-Moulton de $(m-1)$ pasos. Ambos requieren m evaluaciones

de f por paso y tienen los términos $y^{(m+1)}(\mu_i)h^m$ en sus errores locales de truncamiento. En términos generales, los coeficientes de los términos que contienen f en el error local de truncamiento son menores en los métodos implícitos que en los explícitos. Esto da origen a una mayor estabilidad y a menores errores de redondeo en los métodos implícitos.

EJEMPLO 4 Consideremos el problema de valor inicial

$$y' = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0.5,$$

y las aproximaciones dadas por el método explícito de Adams-Bashforth de cuatro pasos y el implícito de Adams-Moulton de tres pasos, en ambos con $h = 0.2$.

El método de Adams-Bashforth tiene la ecuación de diferencias

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{24}[55f(t_i, w_i) - 59f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 37f(t_{i-2}, w_{i-2}) - 9f(t_{i-3}, w_{i-3})],$$

para $i = 3, 4, \dots, 9$, que cuando se simplifica mediante $f(t, y) = y - t^2 + 1$, $h = 0.2$ y mediante $t_i = 0.2i$, se convierte en

$$w_{i+1} = \frac{1}{24}[35w_i - 11.8w_{i-1} + 7.4w_{i-2} - 1.8w_{i-3} - 0.192i^2 - 0.192i + 4.736].$$

El método de Adams-Moulton tiene la ecuación de diferencias

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{24}[9f(t_{i+1}, w_{i+1}) + 19f(t_i, w_i) - 5f(t_{i-1}, w_{i-1}) + f(t_{i-2}, w_{i-2})],$$

para $i = 2, 3, \dots, 9$, que se reduce a

$$w_{i+1} = \frac{1}{24}[1.8w_{i+1} + 27.8w_i - w_{i-1} + 0.2w_{i-2} - 0.192i^2 - 0.192i + 4.736].$$

Para utilizar explícitamente este método, despejamos w_{i+1} y obtenemos

$$w_{i+1} = \frac{1}{22.2}[27.8w_i - w_{i-1} + 0.2w_{i-2} - 0.192i^2 - 0.192i + 4.736],$$

para $i = 2, 3, \dots, 9$.

Los resultados de la tabla 5.11 se obtuvieron empleando los valores exactos provenientes de $y(t) = (t+1)^2 - 0.5e^t$ para α , α_1 , α_2 y α_3 en el caso de Adams-Bashforth y para α , α_1 y α_2 en el caso de Adams-Moulton. ■

En el ejemplo 4, el método implícito de Adams-Moulton dio mejores resultados que el método explícito de Adams-Bashforth del mismo orden. Aunque generalmente es así, los métodos implícitos tienen la debilidad intrínseca de que primero deben convertir algebraicamente el método en una representación explícita de w_{i+1} . Este procedimiento no siempre es posible, como se advierte al considerar el problema elemental con valor inicial

$$y' = e^y, \quad 0 \leq t \leq 0.25, \quad y(0) = 1.$$

Tabla 5.11

t_i	Valores exactos	Método Adams-Bashforth w_i	Error	Método Adams-Moulton w_i	Error
0.0	0.5000000				
0.2	0.8292986				
0.4	1.2140877				
0.6	1.6489406			1.6489341	0.0000065
0.8	2.1272295	2.1273124	0.0000828	2.1272136	0.0000160
1.0	2.6408591	2.6410810	0.0002219	2.6408298	0.0000293
1.2	3.1799415	3.1803480	0.0004065	3.1798937	0.0000478
1.4	3.7324000	3.7330601	0.0006601	3.7323270	0.0000731
1.6	4.2834838	4.2844931	0.0010093	4.2833767	0.0001071
1.8	4.8151763	4.8166575	0.0014812	4.8150236	0.0001527
2.0	5.3054720	5.3075838	0.0021119	5.3052587	0.0002132

Dado que $f(t, y) = e^y$, el método de Adams-Moulton de tres pasos tiene

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{24} [9e^{w_{i+1}} + 19e^{w_i} - 5e^{w_{i-1}} + e^{w_{i-2}}]$$

como su ecuación de diferencias, y esta ecuación no podemos resolverla para w_{i+1} .

Podríamos usar el método de Newton o el de la secante para aproximar w_{i+1} , pero esto complica demasiado el procedimiento.

En la práctica, los métodos multipasos implícitos no se emplean como se explica aquí. Por el contrario, sirven para mejorar las aproximaciones obtenidas con métodos explícitos. La combinación de un método explícito con uno implícito recibe el nombre de **método predictor-corrector**. El método explícito predice una aproximación y el implícito corrige la predicción.

Consideremos el siguiente método de cuarto orden para resolver un problema de valor inicial. El primer paso consiste en calcular los valores iniciales w_0 , w_1 , w_2 y w_3 con el método de Adams-Bashforth de cuatro pasos. Para ello utilizaremos un método de un paso de cuarto orden, el método de cuarto orden de Runge-Kutta. El siguiente paso consiste en calcular una aproximación $w_4^{(0)}$, $y(t_4)$ usando como predictor el método explícito de Adams-Bashforth:

$$w_4^{(0)} = w_3 + \frac{h}{24} [55f(t_3, w_3) - 59f(t_2, w_2) + 37f(t_1, w_1) - 9f(t_0, w_0)].$$

Esta aproximación mejora mucho si se inserta $w_4^{(0)}$ en el lado derecho del método implícito de Adams-Moulton de tres pasos y aplicándolo como corrector:

$$w_4^{(1)} = w_3 + \frac{h}{24} [9f(t_4, w_4^{(0)}) + 19f(t_3, w_3) - 5f(t_2, w_2) + f(t_1, w_1)].$$

En este procedimiento, la única nueva evaluación de función que se requiere es $f(t_4, w_4^{(0)})$ en la ecuación del corrector. El resto de los valores de f han sido calculados para las aproximaciones anteriores.

Después utilizamos el valor $w_4^{(1)}$ como aproximación a $y(t_4)$, y la técnica que consiste en utilizar como predictor el método de Adams-Bashforth y como corrector el de Adams-Moulton se repite para obtener $w_5^{(0)}$ y $w_5^{(1)}$, las aproximaciones inicial y final de $y(t_5)$, etcétera.

Podemos obtener mejores aproximaciones a $y(t_{i+1})$ iterando la fórmula de Adams-Moulton

$$w_{i+1}^{(k+1)} = w_i + \frac{h}{24} [9f(t_{i+1}, w_{i+1}^{(k)}) + 19f(t_i, w_i) - 5f(t_{i-1}, w_{i-1}) + f(t_{i-2}, w_{i-2})].$$

Sin embargo, $\{w_{i+1}^{(k+1)}\}$ converge a la aproximación dada por la fórmula implícita y no a la solución $y(t_{i+1})$ y suele ser más eficiente usar una reducción del tamaño de paso si se necesita mejorar la exactitud.

El algoritmo 5.4 se basa en el método de Adams-Bashforth de cuarto orden como predictor y en una iteración del método de Adams-Moulton como corrector, con los valores iniciales conseguidos con el método de Runge-Kutta de cuarto orden.

ALGORITMO

5.4

Corrector-predictor de cuarto orden de Adams

Para aproximar la solución del problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

en $(N + 1)$ números uniformemente espaciados en el intervalo $[a, b]$:

ENTRADA extremos a, b ; entero N ; condición inicial α .

SALIDA aproximación w a y en los $(N + 1)$ valores de t .

Paso 1 Tome $h = (b - a)/N$;

$$t_0 = a;$$

$$w_0 = \alpha;$$

SALIDA (t_0, w_0) .

Paso 2 Para $i = 1, 2, 3$, haga pasos 3-5.

(Calcule valores usando el método de Runge-Kutta.)

Paso 3 Tome $K_1 = hf(t_{i-1}, w_{i-1})$;

$$K_2 = hf(t_{i-1} + h/2, w_{i-1} + K_1/2);$$

$$K_3 = hf(t_{i-1} + h/2, w_{i-1} + K_2/2);$$

$$K_4 = hf(t_{i-1} + h, w_{i-1} + K_3);$$

Paso 4 Tome $w_i = w_{i-1} + (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)/6$;

$$t_i = a + ih.$$

Paso 5 **SALIDA** (t_i, w_i) .

Paso 6 Para $i = 4, \dots, N$ haga pasos 7-10.

Paso 7 Tome $t = a + ih$;

$$w = w_3 + h[55f(t_3, w_3) - 59f(t_2, w_2) + 37f(t_1, w_1) - 9f(t_0, w_0)]/24; \quad (\text{Predice } w_i)$$

$$w = w_3 + h[9f(t, w) + 19f(t_3, w_3) - 5f(t_2, w_2) + f(t_1, w_1)]/24. \quad (\text{Corrige } w_i)$$

Paso 8 **SALIDA** (t, w) .

Paso 9 Para $j = 0, 1, 2$

tome $t_j = t_{j+1}$; (Prepare la siguiente iteración.)

$w_j = w_{j+1}$.

Paso 10 Tome $t_3 = t$;

$w_3 = w$.

Paso 11 PARAR. ■

EJEMPLO 5 La tabla 5.12 contiene los resultados obtenidos al usar el algoritmo 5.4. Para el problema de valor inicial

$$y' = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0.5,$$

con $N = 10$. Aquí los resultados son más precisos que en el ejemplo 4, que sólo usaba el corrector (es decir, el método implícito de Adams-Moulton), pero esto no siempre ocurre. ■

Tabla 5.12

t_i	$y_i = y(t_i)$	w_i	Error $ y_i - w_i $
0.0	0.5000000	0.5000000	0
0.2	0.8292986	0.8292933	0.0000053
0.4	1.2140877	1.2140762	0.0000114
0.6	1.6489406	1.6489220	0.0000186
0.8	2.1272295	2.1272056	0.0000239
1.0	2.6408591	2.6408286	0.0000305
1.2	3.1799415	3.1799026	0.0000389
1.4	3.7324000	3.7323505	0.0000495
1.6	4.2834838	4.2834208	0.0000630
1.8	4.8151763	4.8150964	0.0000799
2.0	5.3054720	5.3053707	0.0001013

Podemos obtener otros métodos multipasos utilizando la integración de los polinomios interpolantes en los intervalos de la forma $[t_j, t_{j+1}]$, con $j \leq i-1$, para obtener una aproximación a $y(t_{i+1})$. Cuando integramos en $[t_{i-3}, t_{i+1}]$ un polinomio interpolante, el resultado será una técnica explícita denominada **método de Milne**.

$$w_{i+1} = w_{i-3} + \frac{4h}{3} [2f(t_i, w_i) - f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 2f(t_{i-2}, w_{i-2})],$$

que tiene el error local de truncamiento $\frac{14}{45} h^4 y^{(5)}(\xi_i)$, para alguna $\xi_i \in (t_{i-3}, t_{i+1})$.

En ocasiones, este método se usa como predictor de un **método implícito de Simpson**.

$$w_{i+1} = w_{i-1} + \frac{h}{3} [f(t_{i+1}, w_{i+1}) + 4f(t_i, w_i) + f(t_{i-1}, w_{i-1})],$$

que tiene el error local de truncamiento $-(h^4/90)y^{(5)}(\xi_i)$, para alguna $\xi_i \in (t_{i-1}, t_{i+1})$, y que se obtiene integrando un polinomio interpolante en $[t_{i-1}, t_{i+1}]$.

El error local de truncamiento relacionado con un método predictor-corrector de tipo Milne-Simpson, suele ser menor que el del método de Adams-Bashforth-Moulton; pero se usa poco debido a los problemas de estabilidad, lo que no ocurre con el procedimiento de Adams. En la sección 5.10 se explica más a fondo este problema.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 5.6

1. Aplique los métodos de Adams-Bashforth para aproximar las soluciones de los siguientes problemas de valor inicial. En cada caso utilice valores iniciales exactos y después compare los resultados con los valores reales.
 - a. $y' = te^{3t} - 2y$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$, con $h = 0.2$; solución real $y(t) = \frac{1}{5}te^{3t} - \frac{1}{24}e^{3t} + \frac{1}{24}e^{-2t}$.
 - b. $y' = 1 + (t - y)^2$, $2 \leq t \leq 3$, $y(2) = 1$, con $h = 0.2$; solución real $y(t) = t + \frac{1}{1-t}$.
 - c. $y' = 1 + y/t$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 2$, con $h = 0.2$; solución real $y(t) = t \ln t + 2t$.
 - d. $y' = \cos 2t + \sin 3t$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$, con $h = 0.2$; solución real $y(t) = \frac{1}{2} \sin 2t - \frac{1}{3} \cos 3t + \frac{2}{3}$.
2. Aplique los métodos de Adams-Moulton para aproximar las soluciones de los ejercicios 1(a), 1(c) y 1(d). En cada caso utilice valores iniciales exactos y resuelva explícitamente w_{i+1} . Después, compare los resultados con los valores reales.
3. Aplique los métodos de Adams-Bashforth para aproximar las soluciones de los siguientes problemas de valor inicial. En cada caso utilice los valores iniciales obtenidos con el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Después, compare los resultados con los valores reales.
 - a. $y' = y/t - (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 1$, con $h = 0.1$; solución real $y(t) = \frac{t}{1+\ln t}$.
 - b. $y' = 1 + y/t + (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 3$, $y(1) = 0$, con $h = 0.2$; solución real $y(t) = t \tan(\ln t)$.
 - c. $y' = -(y+1)(y+3)$, $0 \leq t \leq 2$, $y(0) = -2$, con $h = 0.1$; solución real $y(t) = -3 + 2/(1 + e^{-2t})$.
 - d. $y' = -5y + 5t^2 + 2t$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1/3$, con $h = 0.1$; solución real $y(t) = t^2 + \frac{1}{3}e^{-5t}$.
4. Use el algoritmo 5.4 para aproximar las soluciones de los problemas de valor inicial en el ejercicio 1.
5. Use el algoritmo 5.4 para aproximar las soluciones de los problemas de valor inicial en el ejercicio 3.
6. Modifique el algoritmo 5.4 de modo que pueda iterar el corrector en una cantidad de iteraciones p . Repita el ejercicio 5 con $p = 2, 3$ y 4 iteraciones. ¿Cuál elección de p produce la mejor respuesta de cada problema de valor inicial?
7. El problema de valor inicial

$$y' = e^y, \quad 0 \leq t \leq 0.20, \quad y(0) = 1$$

tiene la solución

$$y(t) = 1 - \ln(1 - et).$$

Aplicando a este problema el método de Adams-Moulton de tres pasos es equivalente a encontrar el punto fijo w_{i+1} de

$$g(w) = w_i + \frac{h}{24}[9e^w + 19e^{w_i} - 5e^{w_{i-1}} + e^{w_{i-2}}].$$

- a. Con $h = 0.01$, obtenga u_{i+1} mediante la iteración funcional para $i = 2, \dots, 19$ empleando los valores iniciales exactos u_0, u_1 y u_2 . En cada paso utilice u_i para aproximar inicialmente u_{i+1} .
- b. ¿Acelerará el método de Newton la convergencia en la iteración funcional?
8. Aplique el método predictor-corrector de Milne-Simpson para aproximar las soluciones de los problemas de valor inicial del ejercicio 3.
9. a. Mediante la forma de Lagrange del polinomio interpolante deduzca la ecuación (5.32).
b. Utilice la forma de la diferencia regresiva de Newton del polinomio interpolante para que deduzca la ecuación (5.34).
10. Derive la ecuación (5.33) con el siguiente método. Use

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + ah f(t_i, y(t_i)) + bh f(t_{i-1}, y(t_{i-1})) + ch f(t_{i-2}, y(t_{i-2})).$$

Desarrolle $y(t_{i+1}), f(t_{i-2}, y(t_{i-2}))$ y $f(t_{i-1}, y(t_{i-1}))$ en serie de Taylor alrededor de $(t_i, y(t_i))$ e iguale los coeficientes, h, h^2 y h^3 para obtener a, b y c .

11. Deduzca la ecuación (5.36) y su error local de truncamiento, empleando una forma adecuada de un polinomio interpolante.
12. Deduzca el método de Simpson aplicando la regla de Simpson a la integral

$$y(t_{i+1}) - y(t_{i-1}) = \int_{t_{i-1}}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt.$$

13. Obtenga el método de Milne aplicando la fórmula abierta de Newton-Cotes (4.29) a la integral

$$y(t_{i+1}) - y(t_{i-3}) = \int_{t_{i-3}}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt.$$

14. Verifique los datos de la tabla 5.10.

5.7 Métodos multipasos con tamaño variable de paso

El método de Runge-Kutta-Fehlberg se usa para controlar el error porque cada paso ofrece, con un pequeño costo adicional, dos aproximaciones comparables y relacionadas con el error local. Las técnicas predictor-corrector siempre generan dos aproximaciones en cada paso, por lo cual son candidatas naturales para adaptar el control del error.

Con el fin de mostrar el procedimiento de control del error, construiremos un método predictor-corrector con tamaño variable de paso, utilizando como predictor el método explícito de Adams-Bashforth de cuatro pasos y como corrector el método implícito de Adams-Moulton de tres pasos.

El método de Adams-Bashforth de cuatro pasos proviene de la relación

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + \frac{h}{24} [55 f(t_i, y(t_i)) - 59 f(t_{i-1}, y(t_{i-1})) \\ + 37 f(t_{i-2}, y(t_{i-2})) - 9 f(t_{i-3}, y(t_{i-3}))] + \frac{251}{720} y^{(5)}(\hat{\mu}_i) h^5,$$

para algún $\hat{\mu}_i \in (t_{i-3}, t_{i+1})$. La suposición de que las aproximaciones $u_0, u_1, \dots, u_i$ son todas exactas, significa que el error de truncamiento de Adams-Bashforth es

$$\frac{y(t_{i+1}) - u_{i+1}^{(0)}}{h} = \frac{251}{720} y^{(5)}(\hat{\mu}_i) h^4. \quad (5.39)$$

Un análisis similar del método de Adams-Moulton de tres pasos, que proviene de

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + \frac{h}{24} [9f(t_{i+1}, y(t_{i+1})) + 19f(t_i, y(t_i)) - 5f(t_{i-1}, y(t_{i-1})) \\ + f(t_{i-2}, y(t_{i-2}))] - \frac{19}{720} y^{(5)}(\tilde{\mu}_i) h^4,$$

para algún $\tilde{\mu}_i \in (t_{i-2}, t_{i+1})$ nos lleva al error local de truncamiento

$$\frac{y(t_{i+1}) - w_{i+1}}{h} = -\frac{19}{720} y^{(5)}(\tilde{\mu}_i) h^4. \quad (5.40)$$

Si queremos avanzar más, debemos suponer que, para un valor pequeño de h ,

$$y^{(5)}(\tilde{\mu}_i) \approx y^{(5)}(\hat{\mu}_i).$$

La efectividad del método de control de error depende directamente de esta suposición.

Si restamos la ecuación (5.40) a la ecuación (5.39), tendremos

$$\frac{w_{i+1} - w_{i+1}^{(0)}}{h} = \frac{h^4}{720} [251y^{(5)}(\hat{\mu}_i) + 19y^{(5)}(\tilde{\mu}_i)] \approx \frac{3}{8} h^4 y^{(5)}(\tilde{\mu}_i),$$

y, por tanto,

$$y^{(5)}(\tilde{\mu}_i) \approx \frac{8}{3h^5} (w_{i+1} - w_{i+1}^{(0)}). \quad (5.41)$$

Al utilizar este resultado para suprimir el término que contiene $h^4 y^{(5)}(\tilde{\mu}_i)$ en (5.40), obtenemos la aproximación al error

$$|\tau_{i+1}(h)| = \frac{|y(t_{i+1}) - w_{i+1}|}{h} \approx \frac{19h^4}{720} \cdot \frac{8}{3h^5} |w_{i+1} - w_{i+1}^{(0)}| = \frac{19|w_{i+1} - w_{i+1}^{(0)}|}{270h}.$$

Supóngase que ahora reconsideramos (5.40) con un nuevo tamaño de paso qh que genera nuevas aproximaciones $\hat{w}_{i+1}^{(0)}$ y $\hat{w}_{i+1}$. El objetivo es escoger q , tal que el error local de truncamiento de (5.40) esté acotado por la tolerancia prescrita ε . Si suponemos que el valor $y^{(5)}(\mu)$ en (5.40) asociado a qh se aproxima también por medio de (5.41), entonces

$$\frac{|y(t_i + qh) - \hat{w}_{i+1}|}{qh} = \frac{19q^4 h^4}{720} |y^{(5)}(\mu)| \approx \frac{19q^4 h^4}{720} \left[\frac{8}{3h^5} |w_{i+1} - w_{i+1}^{(0)}| \right],$$

y debemos seleccionar q tal que

$$\frac{|y(t_i + qh) - \hat{w}_{i+1}|}{qh} \approx \frac{19q^4}{270} \frac{|w_{i+1} - w_{i+1}^{(0)}|}{h} < \varepsilon.$$

Es decir, seleccionamos q tal que

$$q < \left(\frac{270}{19} \frac{h\varepsilon}{|w_{i+1} - w_{i+1}^{(0)}|} \right)^{1/4} \approx 2 \left(\frac{h\varepsilon}{|w_{i+1} - w_{i+1}^{(0)}|} \right)^{1/4}.$$

En este planteamiento hemos hecho varias suposiciones de aproximación, así que en la práctica se selecciona q en forma conservadora, generalmente así

$$q = 1.5 \left(\frac{h\varepsilon}{|w_{i+1} - w_{i+1}^{(0)}|} \right)^{1/4}.$$

Un cambio del tamaño de paso en un método multipasos requiere más evaluaciones de funciones que un método de un paso, porque hay que calcular nuevos valores iniciales uniformemente espaciados. En consecuencia, en la práctica se acostumbra ignorar el cambio de tamaño de paso siempre que el error local de truncamiento se encuentre entre $\varepsilon/10$ y ε , es decir, cuando

$$\frac{\varepsilon}{10} < |\tau_{i+1}(h)| = \frac{|y(t_{i+1}) - w_{i+1}|}{h} = \frac{19|w_{i+1} - w_{i+1}^{(0)}|}{270h} < \varepsilon.$$

Además, a q suele asignársele una cota superior para asegurarse de que una sola aproximación de exactitud poco usual no produzca un tamaño de paso demasiado grande. El algoritmo 5.5 incorpora esta medida de seguridad con una cota superior de 4.

Recuerde lo siguiente: como los métodos multipasos requieren tamaños iguales de paso en los valores iniciales, cualquier cambio de tamaño exige recalcular otros valores iniciales en ese punto. En el algoritmo 5.5 esto se hace llamando un subalgoritmo de Runge-Kutta (algoritmo 5.2).

ALGORITMO**5.5****Corrector-predicor con tamaño variable de paso de Adams**

Para aproximar la solución del problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha$$

con un error local de truncamiento dentro los límites de una tolerancia dada:

ENTRADA extremos a, b ; condición inicial α ; tolerancia TOL ; tamaño máximo de paso $h_{m\acute{a}x}$; tamaño mínimo de paso $h_{m\acute{i}n}$.

SALIDA i, t_i, w_i, h donde en el i -ésimo paso w_i aproxima $y(t_i)$ y se usó el tamaño de paso h , o bien un mensaje de que se rebasó el tamaño mínimo de paso.

Paso 1 Plantee un subalgoritmo para el método Runge-Kutta de cuarto orden al que se asignará el nombre $RK4(h, u_0, x_0, v_1, x_1, v_2, x_2, v_3, x_3)$ que acepta como entrada un tamaño de paso h y valores iniciales $u_0 \approx y(x_0)$ y devuelve $\{(x_j, v_j) | j = 1, 2, 3\}$ definido por lo siguiente:

para $j = 1, 2, 3$

$$\begin{aligned} \text{tome } K_1 &= hf(x_{j-1}, v_{j-1}); \\ K_2 &= hf(x_{j-1} + h/2, v_{j-1} + K_1/2) \\ K_3 &= hf(x_{j-1} + h/2, v_{j-1} + K_2/2) \\ K_4 &= hf(x_{j-1} + h, v_{j-1} + K_3) \\ v_j &= v_{j-1} + (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)/6; \\ x_j &= x_0 + jh. \end{aligned}$$

Paso 2 Tome $t_0 = a$;

$$u_0 = \alpha;$$

$h = h_{\max}$;

$BAN = 1$; (BAN será usado para salir del ciclo en el paso 4.)

$ULT = 0$; (ULT indica cuándo se calcula el último valor.)

SALIDA (t_0, w_0).

Paso 3 Llame $RK4(h, w_0, t_0, w_1, t_1, w_2, t_2, w_3, t_3)$;

Tome $NBAN = 1$; (indica cálculo a partir de $RK4$).

$i = 4$;

$t = t_3 + h$.

Paso 4 Mientras ($BAN = 1$) haga pasos 5-20.

Paso 5 Si $WP = w_{i-1} + \frac{h}{24}[55f(t_{i-1}, w_{i-1}) - 59f(t_{i-2}, w_{i-2})$
 $+ 37f(t_{i-3}, w_{i-3}) - 9f(t_{i-4}, w_{i-4})]$; (Predice w_i)

$WC = w_{i-1} + \frac{h}{24}[9f(t, WP) + 19f(t_{i-1}, w_{i-1})$
 $- 5f(t_{i-2}, w_{i-2}) + f(t_{i-3}, w_{i-3})]$; (Corrige w_i)
 $\sigma = 19|WC - WP|/(270h)$.

Paso 6 Si $\sigma \leq TOL$ entonces haga pasos 7-16 (Resultado aceptado.)
 si no, haga pasos 17-19. (Resultado rechazado.)

Paso 7 Tome $w_i = WC$; (Resultado aceptado.)
 $t_i = t$.

Paso 8 Si $NBAN = 1$ entonces para $j = i - 3, i - 2, i - 1, i$
 SALIDA (j, t_j, w_j, h);
 (Los resultados previos también aceptados.)
 si no, SALIDA (i, t_i, w_i, h).
 (Los resultados previos ya aceptados.)

Paso 9 Si $ULT = 1$ entonces tome $BAN = 0$ (Siguiendo paso es el 20.)
 si no, haga pasos 10-16.

Paso 10 Tome $i = i + 1$;
 $NBAN = 0$.

Paso 11 Si $\sigma \leq 0.1 TOL$ o $t_{i-1} + h > b$ entonces haga pasos 12-16.
 (Aumente h si es más preciso de lo requerido o disminuya h para incluir a b como un punto de red).

Paso 12 Tome $q = (TOL/(2\sigma))^{1/4}$.

Paso 13 Si $q > 4$ entonces tome $h = 4h$
 si no, tome $h = qh$.

Paso 14 Si $h > h_{\max}$ entonces tome $h = h_{\max}$.

Paso 15 Si $t_{i-1} + 4h > b$ entonces
 tome $h = (b - t_{i-1})/4$;
 $ULT = 1$.

Paso 16 Llame $RK4(h, w_{i-1}, t_{i-1}, w_i, t_i, w_{i+1}, t_{i+1}, w_{i+2}, t_{i+2})$;
Tome $NBAN = 1$;

$i = i + 3$. (Terminada rama verdadera. Siguiente paso es el 20.)

Paso 17 Tome $q = (TOL/(2\sigma))^{1/4}$. (Rama falsa desde paso 6: Resultado rechazado.)

Paso 18 Si $q < 0.1$ entonces tome $h = 0.1h$
si no, tome $h = qh$.

Paso 19 Si $h < h_{\min}$ entonces tome $BAN = 0$;
SALIDA ('hmn rebasado')

si no

si $NBAN = 1$ entonces tome $i = i - 3$;

(Resultados previos también rechazados.)

Llame $RK4(h, w_{i-1}, t_{i-1}, w_i, t_i, w_{i+1}, t_{i+1}, w_{i+2}, t_{i+2})$;

tome $i = i + 3$;

$NBAN = 1$.

Paso 20 Tome $t = t_{i-1} + h$.

Paso 21 PARAR. ■

EJEMPLO 1 La tabla 5.13 contiene los resultados obtenidos al usar el algoritmo 5.5 para calcular las aproximaciones a la solución del problema de valor inicial

$$y' = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0.5,$$

Tabla 5.13

t_i	$y(t_i)$	w_i	h_i	σ_i	$ y(t_i) - w_i $
0	0.5	0.5			
0.1257017	0.7002323	0.7002318	0.1257017	4.051×10^{-6}	0.0000005
0.2514033	0.9230960	0.9230949	0.1257017	4.051×10^{-6}	0.0000011
0.3771050	1.1673894	1.1673877	0.1257017	4.051×10^{-6}	0.0000017
0.5028066	1.4317502	1.4317480	0.1257017	4.051×10^{-6}	0.0000022
0.6285083	1.7146334	1.7146306	0.1257017	4.610×10^{-6}	0.0000028
0.7542100	2.0142869	2.0142834	0.1257017	5.210×10^{-6}	0.0000035
0.8799116	2.3287244	2.3287200	0.1257017	5.913×10^{-6}	0.0000043
1.0056133	2.6556930	2.6556877	0.1257017	6.706×10^{-6}	0.0000054
1.1313149	2.9926385	2.9926319	0.1257017	7.604×10^{-6}	0.0000066
1.2570166	3.3366642	3.3366562	0.1257017	8.622×10^{-6}	0.0000080
1.3827183	3.6844857	3.6844761	0.1257017	9.777×10^{-6}	0.0000097
1.4857283	3.9697541	3.9697433	0.1030100	7.029×10^{-6}	0.0000108
1.5887383	4.2527830	4.2527711	0.1030100	7.029×10^{-6}	0.0000120
1.6917483	4.5310269	4.5310137	0.1030100	7.029×10^{-6}	0.0000133
1.7947583	4.8016639	4.8016488	0.1030100	7.029×10^{-6}	0.0000151
1.8977683	5.0615660	5.0615488	0.1030100	7.760×10^{-6}	0.0000172
1.9233262	5.1239941	5.1239764	0.0255579	3.918×10^{-8}	0.0000177
1.9488841	5.1854932	5.1854751	0.0255579	3.918×10^{-8}	0.0000181
1.9744421	5.2460056	5.2459870	0.0255579	3.918×10^{-8}	0.0000186
2.0000000	5.3054720	5.3054529	0.0255579	3.918×10^{-8}	0.0000191

que tiene la solución $y(t) = (t + 1)^2 - 0.5e^t$. En la entrada se incluye la tolerancia $TOL = 10^{-5}$, el tamaño máximo de paso $h_{\max} = 0.25$ y el tamaño mínimo de paso $h_{\min} = 0.01$. ■

CONJUNTO DE EJERCICIOS 5.7

- Use el algoritmo predictor-corrector con tamaño variable de paso de Adams con una tolerancia $TOL = 10^{-4}$, $h_{\max} = 0.25$ y $h_{\min} = 0.025$ para aproximar las soluciones de los siguientes problemas de valor inicial. Después, compare los resultados con los valores reales.
 - $y' = te^{3t} - 2y$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$; solución real $y(t) = \frac{1}{5}te^{3t} - \frac{1}{25}e^{3t} + \frac{1}{25}e^{-2t}$.
 - $y' = 1 + (t - y)^2$, $2 \leq t \leq 3$, $y(2) = 1$; solución real $y(t) = t + 1/(1 - t)$.
 - $y' = 1 + y/t$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 2$; solución real $y(t) = t \ln t + 2t$.
 - $y' = \cos 2t + \sin 3t$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$; solución real $y(t) = \frac{1}{2} \sin 2t - \frac{1}{3} \cos 3t + \frac{4}{3}$.
- Use el algoritmo predictor-corrector con tamaño variable de paso de Adams con una tolerancia $TOL = 10^{-4}$ para aproximar las soluciones de los siguientes problemas de valor inicial:
 - $y' = (y/t)^2 + y/t$, $1 \leq t \leq 1.2$, $y(1) = 1$, con $h_{\max} = 0.05$ y $h_{\min} = 0.01$.
 - $y' = \sin t + e^{-t}$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$, con $h_{\max} = 0.2$ y $h_{\min} = 0.01$.
 - $y' = (1/t)(y^2 + y)$, $1 \leq t \leq 3$, $y(1) = -2$, con $h_{\max} = 0.4$ y $h_{\min} = 0.01$.
 - $y' = -ty + 4t/y$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$, con $h_{\max} = 0.2$ y $h_{\min} = 0.01$.
- Use el algoritmo predictor-corrector con tamaño variable de paso de Adams con una tolerancia $TOL = 10^{-6}$, $h_{\max} = 0.5$ y $h_{\min} = 0.02$ para aproximar las soluciones de los siguientes problemas de valor inicial. Después, compare los resultados con los valores iniciales.
 - $y' = y/t - (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 4$, $y(1) = 1$; solución real $y(t) = t/(1 + \ln t)$.
 - $y' = 1 + y/t + (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 3$, $y(1) = 0$; solución real $y(t) = t \tan(\ln t)$.
 - $y' = -(y + 1)(y + 3)$, $0 \leq t \leq 3$, $y(0) = -2$; solución real $y(t) = -3 + 2(1 + e^{-2t})^{-1}$.
 - $y' = (t + 2t^3)y^3 - ty$, $0 \leq t \leq 2$, $y(0) = \frac{1}{3}$; solución real $y(t) = (3 + 2t^2 + 6e^{t^2})^{-1/2}$.
- Construya un algoritmo predictor-corrector con tamaño variable de paso de Adams, tomando como base el método de Adams-Bashforth de cinco pasos y el de Adams-Moulton de cuatro pasos. Repita el ejercicio 3 aplicando este nuevo método.
- Un circuito eléctrico consiste en un capacitor de capacitancia constante $C = 1.1$ faradios, que está en serie con un resistor de resistencia constante $R_0 = 2.1$ ohms. Se aplica un voltaje $\delta(t) = 110 \sin t$ en el tiempo $t = 0$. Cuando el resistor se calienta, la resistencia se transforma en una función de la corriente i ,

$$R(t) = R_0 + ki, \quad \text{donde } k = 0.9,$$

y la ecuación diferencial de $i(t)$ se convierte en

$$\left(1 + \frac{2k}{R_0}i\right) \frac{di}{dt} + \frac{1}{R_0 C} i = \frac{1}{R_0 C} \frac{d\delta}{dt}.$$

Calcule $i(2)$, suponiendo que $i(0) = 0$.

5.8 Métodos de extrapolación

En la sección 4.5 utilizamos la extrapolación para aproximar integrales definidas; descubrimos que, al prorratar correctamente las aproximaciones relativamente inexactas del trapecio, podíamos obtener otras que son mucho más precisas. En esta sección aplicaremos la extrapolación para mejorar la exactitud de las aproximaciones a la solución de los problemas de valor inicial. Como explicamos con anterioridad, las aproximaciones originales deben tener un desarrollo del error de forma específica si queremos que el procedimiento sea exitoso.

Para aplicar la extrapolación a la solución de problemas de valor inicial, aplicamos un procedimiento que se basa en el método del punto medio:

$$w_{i+1} = w_{i-1} + 2h f(t_i, w_i), \quad \text{para } i \geq 1. \quad (5.42)$$

Este procedimiento requiere dos valores iniciales, ya que se requieren tanto w_0 como w_1 para poder determinar la primera aproximación al punto medio, w_2 . Como de costumbre, usamos la condición inicial con $w_0 = y(a) = \alpha$. Para determinar el segundo valor inicial w_1 aplicamos el método de Euler. Las aproximaciones subsecuentes se obtienen a partir de (5.42). Después de generar una serie de aproximaciones de este tipo que terminan en un valor t , se efectúa una corrección en los extremos que contiene las dos últimas aproximaciones del punto medio. Se consigue así una aproximación $w(t, h)$ a $y(t)$ que tiene la forma

$$y(t) = w(t, h) + \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k h^{2k}, \quad (5.43)$$

donde las δ_k son constantes relacionadas con las derivadas de la solución $y(t)$. El punto importante es que las δ_k no dependen del tamaño de paso h . Los detalles de este procedimiento se encuentran en el trabajo de Gragg [Gr].

Para dar un ejemplo del método de extrapolación con que se resuelve

$$y'(t) = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

supongamos que tenemos un tamaño de paso h fijo y que queremos aproximar $y(t_1) = y(a + h)$.

En el primer paso de la extrapolación, suponemos que $h_0 = h/2$ y aplicamos el método de Euler con $w_0 = \alpha$ para aproximar $y(a + h_0) = y(a + h/2)$ así

$$w_1 = w_0 + h_0 f(a, w_0).$$

Después aplicamos el método del punto medio con $t_{i-1} = a$ y $t_i = a + h_0 = a + h/2$ para obtener una primera aproximación a $y(a + h) = y(a + 2h_0)$,

$$w_2 = w_0 + 2h_0 f(a + h_0, w_1).$$

Aplicamos la corrección en los extremos para obtener la aproximación final de $y(a + h)$ para el tamaño de paso h_0 . Esto nos da la aproximación $O(h_0^2)$ a $y(t_1)$

$$y_{1,1} = \frac{1}{2} [w_2 + w_1 + h_0 f(a + 2h_0, w_2)].$$

Enseguida guardamos la aproximación $y_{1,1}$ y desechamos los resultados intermedios w_1 y w_2 .

Para obtener la siguiente aproximación $y_{2,1}$ a $y(t_1)$ usamos $h_1 = h/4$ y el método de Euler con $w_0 = \alpha$ para obtener una aproximación a $y(a + h_1) = y(a + h/4)$ que llamaremos w_1 :

$$w_1 = w_0 + h_1 f(a, w_0).$$

Después, calculamos las aproximaciones w_2 a $y(a + 2h_1) = y(a + h/2)$ y w_3 a $y(a + 3h_1) = y(a + 3h/4)$ dadas por

$$w_2 = w_0 + 2h_1 f(a + h_1, w_1) \quad \text{y} \quad w_3 = w_1 + 2h_1 f(a + 2h_1, w_2).$$

Y luego generamos la aproximación w_4 a $y(a + 4h_1) = y(t_1)$ dada por

$$w_4 = w_2 + 2h_1 f(a + 3h_1, w_3).$$

Enseguida aplicamos la corrección de los extremos a w_3 y a w_4 para obtener la aproximación mejorada $O(h_1^2)$ de $y(t_1)$,

$$y_{2,1} = \frac{1}{2} [w_4 + w_3 + h_1 f(a + 4h_1, w_4)].$$

Debido a la forma del error que se muestra en (5.43), las dos aproximaciones a $y(a + h)$ tienen la propiedad de que

$$y(a + h) = y_{1,1} + \delta_1 \left(\frac{h}{2}\right)^2 + \delta_2 \left(\frac{h}{2}\right)^4 + \cdots = y_{1,1} + \delta_1 \frac{h^2}{4} + \delta_2 \frac{h^4}{16} + \cdots,$$

y

$$y(a + h) = y_{2,1} + \delta_1 \left(\frac{h}{4}\right)^2 + \delta_2 \left(\frac{h}{4}\right)^4 + \cdots = y_{2,1} + \delta_1 \frac{h^2}{16} + \delta_2 \frac{h^4}{256} + \cdots.$$

Podemos eliminar la parte $O(h^2)$ de este error de truncamiento, prorrataando adecuadamente estas dos fórmulas. En concreto, si restamos la primera de 4 veces la segunda y dividimos el resultado entre 3, tendremos

$$y(a + h) = y_{2,1} + \frac{1}{3} (y_{2,1} - y_{1,1}) - \delta_2 \frac{h^4}{64} + \cdots.$$

Por tanto, la aproximación

$$y_{2,2} = y_{2,1} + \frac{1}{3} (y_{2,1} - y_{1,1})$$

tiene un error de orden $O(h^4)$.

Del mismo modo, tomamos $h_2 = h/6$ y aplicamos una vez el método de Euler y luego cinco veces el del punto medio. Después usamos de la corrección de los extremos para determinar la aproximación h^2 , $y_{3,1}$ a $y(a + h)$. Podemos prorratar esta aproximación con $y_{2,1}$ y obtener así una segunda aproximación $O(h^4)$ que denotamos $y_{3,2}$. Luego prorrataremos $y_{3,2}$ y $y_{2,2}$ para suprimir los términos de error $O(h^4)$ y producir una aproximación del orden $O(h^6)$. Al continuar el proceso generamos las fórmulas de orden superior.

La única diferencia significativa entre la extrapolación realizada aquí y la utilizada en la integración de Romberg en la sección 4.5, radica en la forma de escoger las subdivisiones. En la integración de Romberg hay una fórmula adecuada para representar las aproxi-

maciones efectuadas mediante la regla del trapecio que utiliza divisiones consecutivas del tamaño de paso por medio de los enteros 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ... Este procedimiento permite efectuar fácilmente el prorratio.

No tenemos un medio para producir fácilmente aproximaciones refinadas en los problemas de valor inicial; por ello, seleccionamos las divisiones del método de extrapolación que reduzcan al mínimo la cantidad de evaluaciones de funciones requeridas. El prorratio que se produce con esta elección de subdivisión, y que se incluye en la tabla 5.14, no es elemental, pero con esa salvedad es el mismo que se emplea en la integración de Romberg.

Tabla 5.14

$y_{1,1} = w(t, h_0)$		
$y_{2,1} = w(t, h_1)$	$y_{2,2} = y_{2,1} + \frac{h_1^2}{h_0^2 - h_1^2} (y_{2,1} - y_{1,1})$	
$y_{3,1} = w(t, h_2)$	$y_{3,2} = y_{3,1} + \frac{h_2^2}{h_1^2 - h_2^2} (y_{3,1} - y_{2,1})$	$y_{3,3} = y_{3,2} + \frac{h_2^2}{h_0^2 - h_2^2} (y_{3,2} - y_{2,2})$

En el algoritmo 5.6 se usa el método de extrapolación con la sucesión de enteros

$$q_0 = 2, q_1 = 4, q_2 = 6, q_3 = 8, q_4 = 12, q_5 = 16, q_6 = 24 \text{ y } q_7 = 32.$$

Seleccionamos un tamaño de paso h básico y el método avanza utilizando $h_i = h/q_i$ para cada $i = 0, \dots, 7$, para aproximar $y(t + h)$. El error se controla al exigir que las aproximaciones $y_{1,1}, y_{2,2}, \dots$ se calculen hasta que $|y_{i,i} - y_{i-1,i-1}|$ sea menor que una tolerancia determinada. Si esta última no se logra mediante $i = 8$, entonces reducimos h y repetimos el proceso. Especificamos los valores máximo y mínimo de h , $h_{\min}$ y $h_{\max}$, respectivamente, de modo que garanticen el control del método. Si comprobamos que $y_{i,i}$ es aceptable, entonces transformamos w_1 en $y_{i,i}$ y reanudamos los cálculos para determinar w_2 que aproximará $y(t_2) = y(a + 2h)$. El proceso se repite hasta encontrar la aproximación w_N a $y(b)$.

ALGORITMO 5.6

Extrapolación

Para aproximar la solución del problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

con el error local de truncamiento dentro de una tolerancia determinada:

ENTRADA extremos, a, b ; condición inicial α ; tolerancia TOL ; tamaño máximo de paso $h_{\max}$; tamaño mínimo de paso $h_{\min}$.

SALIDA T, W, h , donde W aproxima $y(t)$ y se usa el tamaño de paso h o bien un mensaje de que se ha rebasado el tamaño de paso.

Paso 1 Inicialice el arreglo $NK = (2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32)$.

Paso 2 Tome $TO = a$;

$$WO = \alpha;$$

$$h = h_{\max};$$

$BAND = 1$. (Se usa $BAND$ para salir del ciclo en el paso 4.)

Paso 3 Para $i = 1, 2, \dots, 7$

para $j = 1, \dots, i$

tome $Q_{i,j} = (NK_{i+1}/NK_j)^2$. (Nota: $Q_{i,j} = h_j^2/h_{i+1}^2$.)

Paso 4 Mientras ($BAND = 1$) haga pasos 5-20.

Paso 5 Tome $k = 1$;

$NBAND = 0$. (Cuando se obtiene la exactitud deseada, $NBAND$ se toma como 1.)

Paso 6 Mientras ($k \leq 8$ y $NBAND = 0$) haga pasos 7-14.

Paso 7 Tome $HK = h/NK_k$;

$T = TO$;

$W2 = WO$;

$W3 = W2 + HK \cdot f(T, W2)$; (Primer paso de Euler.)

$T = TO + HK$.

Paso 8 Para $j = 1, \dots, NK_k - 1$

haga $W1 = W2$;

$W2 = W3$;

$W3 = W1 + 2HK \cdot f(T, W2)$; (Método del punto medio.)

$T = TO + (j + 1) \cdot HK$.

Paso 9 Haga $y_k = [W3 + W2 + HK \cdot f(T, W3)]/2$.

(Corrección del punto final para calcular y_{k+1} .)

Paso 10 Si $k \geq 2$ entonces haga pasos 11-13.

(Nota: $y_{k-1} \equiv y_{k-1,1}$, $y_{k-2} \equiv y_{k-2,2}$, $\dots$, $y_1 \equiv y_{k-1,k-1}$ ya que sólo se guarda el renglón anterior de la tabla.)

Paso 11 Tome $j = k$;

$v = y_1$. (Guarde $y_{k-1,k-1}$.)

Paso 12 Mientras ($j \geq 2$) haga

tome $y_{j-1} = y_j + \frac{y_j - y_{j-1}}{Q_{k-1,j-1} - 1}$;

(Extrapolación para calcular $y_{j-1} \equiv y_{k,k-j+2}$.)

(Nota: $y_{j-1} = \frac{h_{j-1}^2 y_j - h_k^2 y_{j-1}}{h_{j-1}^2 - h_k^2}$.)

$j = j - 1$.

Paso 13 Si $|y_1 - v| \leq TOL$ entonces tome $NBAND = 1$.

(y_1 se acepta como la nueva w .)

Paso 14 Tome $k = k + 1$.

Paso 15 Tome $k = k - 1$.

Paso 16 Si $NBAND = 0$ entonces haga pasos 17 y 18 (Resultado rechazado.)
si no, haga pasos 19 y 20. (Resultado aceptado.)

Paso 17 Tome $h = h/2$. (Nuevo valor para w rechazado, disminuya h .)

Paso 18 Si $h < h_{\min}$ entonces

SALIDA ("h_{min} rebasado")

Tome $BAND = 0$.

(Rama verdadera terminada, siguiente paso retorno a paso 4.)

Paso 19 Tome $WO = y_1$; (Nuevo valor de w aceptado.)

$TO = TO + h$;

SALIDA (TO , WO , h).

Paso 20 Si $TO \geq b$ entonces tome $BAND = 0$

(Procedimiento terminado exitosamente.)

si no, si $TO + h > b$ entonces tome $h = b - TO$

(Termina en $t = b$.)

si no, si ($k \leq 3$ y $h < 0.5(h_{\max})$) entonces tome $h = 2h$.

(Aumente el tamaño de paso si es posible.)

Paso 21 PARAR

EJEMPLO 1 Consideremos el problema de valor inicial

$$y' = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0.5,$$

que tiene la solución $y(t) = (t + 1)^2 - 0.5e^t$. Aplicaremos el algoritmo de extrapolación a este problema con $h = 0.25$, $TOL = 10^{-10}$, $h_{\max} = 0.25$ y con $h_{\min} = 0.01$. La tabla 5.15 se obtiene en el cálculo de w_1 .

Los cálculos se interrumpen con $w_1 = y_{5,5}$ porque $|y_{5,5} - y_{4,4}| \leq 10^{-10}$ y $y_{5,5}$ se acepta como aproximación de $y(t_1) = y(0.25)$. En la tabla 5.16 viene la serie completa de aproximaciones con las cifras decimales indicadas.

Tabla 5.15

$y_{1,1} = 0.9187011719$					
$y_{2,1} = 0.9200379848$	$y_{2,2} = 0.9204835892$				
$y_{3,1} = 0.9202873689$	$y_{3,2} = 0.9204868761$	$y_{3,3} = 0.9204872870$			
$y_{4,1} = 0.9203747896$	$y_{4,2} = 0.9204871876$	$y_{4,3} = 0.9204872914$	$y_{4,4} = 0.9204872917$		
$y_{5,1} = 0.9204372763$	$y_{5,2} = 0.9204872656$	$y_{5,3} = 0.9204872916$	$y_{5,4} = 0.9204872917$	$y_{5,5} = 0.9204872917$	

Tabla 5.16

t_i	$y_i = y(t_i)$	w_i	h_i	k
0.25	0.9204872917	0.9204872917	0.25	5
0.50	1.4256393646	1.4256393646	0.25	5
0.75	2.0039999917	2.0039999917	0.25	5
1.00	2.6408590858	2.6408590858	0.25	5
1.25	3.3173285213	3.3173285212	0.25	4
1.50	4.0091554648	4.0091554648	0.25	3
1.75	4.6851986620	4.6851986619	0.25	3
2.00	5.3054719505	5.3054719505	0.25	3

La demostración de que el método presentado en el algoritmo 5.6 converge, incluye resultados tomados de la teoría de la sumabilidad y se encuentra en el trabajo original de Gragg [Gr]. Existen otros procedimientos de extrapolación, algunos de los cuales utilizan los métodos del tamaño de paso variable. Otros más que se basan en el proceso de extrapolación se explican en los trabajos de Bulirsch y Stoer [BS1], [BS2], [BS3] o en el libro de Stetter [Stet]. Los que emplean Bulirsch y Stoer incluyen la interpolación con funciones racionales en vez de la interpolación polinómica que se usa en el procedimiento de Gragg.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 5.8

- Use el algoritmo de extrapolación con la tolerancia $TOL = 10^{-4}$, $h_{\max} = 0.25$ y $h_{\min} = 0.05$ para aproximar las soluciones de los siguientes problemas de valor inicial. Compare los resultados con los valores reales.
 - $y' = te^{3t} - 2y$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$; solución real $y(t) = \frac{1}{5}te^{3t} - \frac{1}{25}e^{3t} + \frac{1}{25}e^{-2t}$.
 - $y' = 1 + (t - y)^2$, $2 \leq t \leq 3$, $y(2) = 1$; solución real $y(t) = t + 1/(1 - t)$.
 - $y' = 1 + y/t$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 2$; solución real $y(t) = t \ln t + 2t$.
 - $y' = \cos 2t + \sin 3t$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$; solución real $y(t) = \frac{1}{2} \sin 2t - \frac{1}{3} \cos 3t + \frac{4}{3}$.
- Use el algoritmo de extrapolación con $TOL = 10^{-4}$ para aproximar las soluciones de los siguientes problemas de valor inicial:
 - $y' = (y/t)^2 + y/t$, $1 \leq t \leq 1.2$, $y(1) = 1$, con $h_{\max} = 0.05$ y $h_{\min} = 0.02$.
 - $y' = \sin t + e^{-t}$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$, con $h_{\max} = 0.25$ y $h_{\min} = 0.02$.
 - $y' = (1/t)(y^2 + y)$, $1 \leq t \leq 3$, $y(1) = -2$, con $h_{\max} = 0.5$ y $h_{\min} = 0.02$.
 - $y' = -ty + 4t/y$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$, con $h_{\max} = 0.25$ y $h_{\min} = 0.02$.
- Use el algoritmo de extrapolación con la tolerancia $TOL = 10^{-6}$, $h_{\max} = 0.5$ y $h_{\min} = 0.05$ para aproximar las soluciones de los siguientes problemas de valor inicial. Después, compare los resultados con los valores reales.
 - $y' = y/t - (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 4$, $y(1) = 1$; solución real $y(t) = t/(1 + \ln t)$.
 - $y' = 1 + y/t + (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 3$, $y(1) = 0$; solución real $y(t) = t \tan(\ln t)$.
 - $y' = -(y + 1)(y + 3)$, $0 \leq t \leq 3$, $y(0) = -2$; solución real $y(t) = -3 + 2(1 + e^{-2t})^{-1}$.
 - $y' = (t + 2t^3)y^3 - ty$, $0 \leq t \leq 2$, $y(0) = \frac{1}{3}$; solución real $y(t) = (3 + 2t^2 + 6e^{t^2})^{-1/2}$.
- Sea $P(t)$ el número de individuos de una población en el tiempo t , medido en años. Si la tasa de natalidad promedio b es constante y la tasa de mortalidad promedio d es proporcional al tamaño de la población (debido a la sobrepoblación), entonces la tasa de crecimiento demográfico estará dada por la ecuación logística

$$\frac{dP(t)}{dt} = bP(t) - k[P(t)]^2,$$

donde $d = kP(t)$. Suponga que $P(0) = 50,976$, $b = 2.9 \times 10^{-2}$ y que $k = 1.4 \times 10^{-7}$. Calcule la población después de 5 años.

5.9 Ecuaciones de orden superior y sistemas de ecuaciones diferenciales

En esta sección presentamos una introducción a la solución numérica de las ecuaciones diferenciales de orden superior, sujetas a condiciones iniciales. Los métodos que se explican son exclusivamente los que transforman una ecuación de orden superior en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Antes de describir el procedimiento de transformación, conviene hacer algunos comentarios sobre los sistemas que contienen ecuaciones diferenciales de primer grado.

Un sistema de orden m de problemas de valor inicial de primer orden pueden expresarse como

$$\begin{aligned}\frac{du_1}{dt} &= f_1(t, u_1, u_2, \dots, u_m), \\ \frac{du_2}{dt} &= f_2(t, u_1, u_2, \dots, u_m), \\ &\vdots \\ \frac{du_m}{dt} &= f_m(t, u_1, u_2, \dots, u_m),\end{aligned}\tag{5.44}$$

para $a \leq t \leq b$ con las condiciones iniciales

$$u_1(a) = \alpha_1, \quad u_2(a) = \alpha_2, \quad \dots, \quad u_m(a) = \alpha_m.\tag{5.45}$$

La finalidad es encontrar m funciones $u_1, u_2, \dots, u_m$ que satisfagan el sistema de ecuaciones diferenciales y también todas las condiciones iniciales.

Para explicar la existencia y la unicidad de las soluciones de los sistemas de ecuaciones, es necesario extender la definición de la condición de Lipschitz a las funciones de algunas variables.

Definición 5.16 Se dice que la función $f(t, y_1, \dots, y_m)$ definida en el conjunto

$$D = \{(t, u_1, \dots, u_m) \mid a \leq t \leq b, -\infty < u_i < \infty, \text{ para cada } i = 1, 2, \dots, m\}$$

satisface una **condición de Lipschitz** sobre D en las variables $u_1, u_2, \dots, u_m$ si existe una constante $L > 0$ con la propiedad de que

$$|f(t, u_1, \dots, u_m) - f(t, z_1, \dots, z_m)| \leq L \sum_{j=1}^m |u_j - z_j|,\tag{5.46}$$

para todo $(t, u_1, \dots, u_m)$ y $(t, z_1, \dots, z_m)$ en D . ■

Al utilizar el teorema del valor medio, podemos demostrar que, si f y sus primeras derivadas parciales son continuas en D y que si

$$\left| \frac{\partial f(t, u_1, \dots, u_m)}{\partial u_i} \right| \leq L,$$

para cada $i = 1, 2, \dots, m$ y para todo $(t, u_1, \dots, u_m)$ en D , entonces f satisfará una condición de Lipschitz en D con la constante L de Lipschitz (véase [BiR, p. 141]). Enseguida se incluye un teorema básico de existencia y unicidad. Su demostración se puede encontrar en [BiR, pp. 152-154].

Teorema 5.17 Supongamos que

$$D = \{(t, u_1, u_2, \dots, u_m) \mid a \leq t \leq b, -\infty < u_i < \infty, \text{ para cada } i = 1, 2, \dots, m\},$$

y que $f_i(t, u_1, \dots, u_m)$ para cada $i = 1, 2, \dots, m$ es continua en D y que satisface allí una condición de Lipschitz. El sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden (5.44), sujeto a las condiciones iniciales (5.45), tiene una solución única $u_1(t), \dots, u_m(t)$ para $a \leq t \leq b$. ■

Los métodos con que se resuelven las ecuaciones diferenciales de primer orden son generalizaciones de los métodos para una ecuación de primer orden, explicados anteriormente en este capítulo. Por ejemplo, el método clásico de Runge-Kutta de cuarto orden dado por

$$\begin{aligned} w_0 &= \alpha, \\ k_1 &= hf(t_i, w_i), \\ k_2 &= hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{1}{2}k_1\right), \\ k_3 &= hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{1}{2}k_2\right), \\ k_4 &= hf(t_{i+1}, w_i + k_3), \end{aligned}$$

y por

$$w_{i+1} = w_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \quad \text{para cada } i = 0, 1, \dots, N-1,$$

con que se resuelve el problema de valor inicial de primer orden

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

se generaliza como sigue.

Seleccionemos un entero $N > 0$ y usemos $h = (b - a)/N$. La partición del intervalo $[a, b]$ en N subintervalos con los puntos de red

$$t_j = a + jh \quad \text{para cada } j = 0, 1, \dots, N.$$

Use la notación w_{ij} para denotar una aproximación a $u_i(t_j)$ para cada $j = 0, 1, \dots, N$ y para cada $i = 1, 2, \dots, m$. Es decir, w_{ij} aproxima la i -ésima solución $u_i(t)$ de (5.44) en el j -ésimo punto de red t_j . En las condiciones iniciales, use (véase Fig. 5.5)

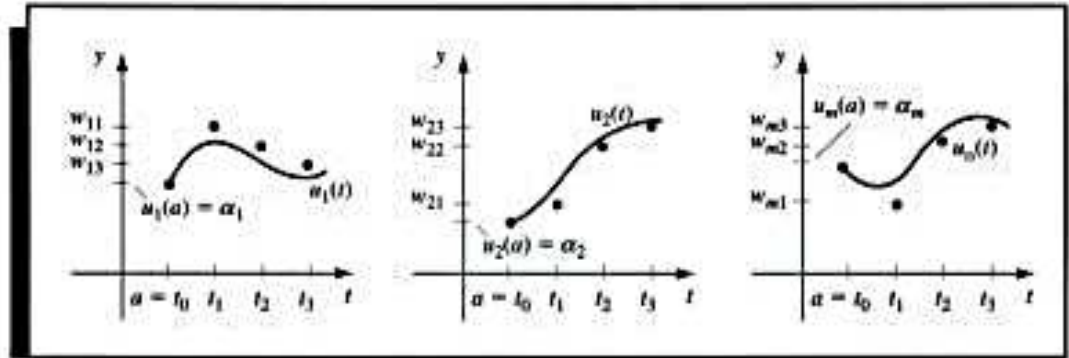
$$w_{1,0} = \alpha_1, \quad w_{2,0} = \alpha_2, \dots, \quad w_{m,0} = \alpha_m. \quad (5.47)$$

Suponga que se calcularon los valores $w_{1,j}, w_{2,j}, \dots, w_{m,j}$. Obtenemos $w_{1,j+1}, w_{2,j+1}, \dots, w_{m,j+1}$ calculando primero

$$k_{1,j} = hf(t_j, w_{1,j}, w_{2,j}, \dots, w_{m,j}), \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, m; \quad (5.48)$$

$$k_{2,j} = hf\left(t_j + \frac{h}{2}, w_{1,j} + \frac{1}{2}k_{1,1}, w_{2,j} + \frac{1}{2}k_{1,2}, \dots, w_{m,j} + \frac{1}{2}k_{1,m}\right), \quad (5.49)$$

Figura 5.5



para cada $i = 1, 2, \dots, m$;

$$k_{3,i} = hf(t_j + \frac{h}{2}, u_{1,j} + \frac{1}{2}k_{2,1}, u_{2,j} + \frac{1}{2}k_{2,2}, \dots, u_{m,j} + \frac{1}{2}k_{2,m}), \quad (5.50)$$

para cada $i = 1, 2, \dots, m$;

$$k_{4,i} = hf(t_j + h, u_{1,j} + k_{3,1}, u_{2,j} + k_{3,2}, \dots, u_{m,j} + k_{3,m}), \quad (5.51)$$

para cada $i = 1, 2, \dots, m$; y entonces

$$w_{i,j+1} = w_{i,j} + \frac{1}{6}(k_{1,i} + 2k_{2,i} + 2k_{3,i} + k_{4,i}), \quad (5.52)$$

para cada $i = 1, 2, \dots, m$. Nótese que antes de poder determinar cualquiera de los términos de la forma $k_{2,j}$ deben calcularse todos los valores $k_{1,1}, k_{1,2}, \dots, k_{1,m}$. En general, cada $k_{1,1}, k_{1,2}, \dots, k_{1,m}$ debe calcularse antes de cualquiera de las expresiones $k_{t+1,j}$. En el algoritmo 5.7 se ejecuta el método de Runge-Kutta de cuarto orden para los sistemas de problemas de valor inicial.

ALGORITMO 5.7

Método de Runge-Kutta para los sistemas de ecuaciones diferenciales

Para aproximar la solución del sistema de m -ésimo orden de los problemas de valor inicial de primer orden

$$u'_j = f_j(t, u_1, u_2, \dots, u_m), \quad a \leq t \leq b, \quad \text{con } u_j(a) = \alpha_j,$$

para $j = 1, 2, \dots, m$ en $(N + 1)$ números uniformemente espaciados en el intervalo $[a, b]$:

ENTRADA extremos a, b ; número de ecuaciones m ; entero N ; condiciones iniciales $\alpha_1, \dots, \alpha_m$.

SALIDA aproximaciones w_j a $u_j(t)$ en los $(N + 1)$ valores de t .

Paso 1 Tome $h = (b - a)/N$;
 $t = a$.

Paso 2 Para $j = 1, 2, \dots, m$ tome $u_j = \alpha_j$.

Paso 3 **SALIDA** $(t, w_1, w_2, \dots, w_m)$.

Paso 4 Para $i = 1, 2, \dots, N$ haga los pasos 5-11.

- Paso 5** Para $j = 1, 2, \dots, m$ tome
 $k_{1,j} = hf_j(t, w_1, w_2, \dots, w_m).$
- Paso 6** Para $j = 1, 2, \dots, m$ tome
 $k_{2,j} = hf_j(t + \frac{h}{2}, w_1 + \frac{1}{2}k_{1,1}, w_2 + \frac{1}{2}k_{1,2}, \dots, w_m + \frac{1}{2}k_{1,m}).$
- Paso 7** Para $j = 1, 2, \dots, m$ tome
 $k_{3,j} = hf_j(t + \frac{h}{2}, w_1 + \frac{1}{2}k_{2,1}, w_2 + \frac{1}{2}k_{2,2}, \dots, w_m + \frac{1}{2}k_{2,m}).$
- Paso 8** Para $j = 1, 2, \dots, m$ tome
 $k_{4,j} = hf_j(t + h, w_1 + k_{3,1}, w_2 + k_{3,2}, \dots, w_m + k_{3,m}).$
- Paso 9** Para $j = 1, 2, \dots, m$ tome
 $w_j = w_j + (k_{1,j} + 2k_{2,j} + 2k_{3,j} + k_{4,j})/6.$
- Paso 10** Tome $t = a + ih.$
- Paso 11** SALIDA $(t, w_1, w_2, \dots, w_m).$
- Paso 12** PARAR.

EJEMPLO 1 La ley de Kirchhoff establece que la suma de todos los cambios instantáneos de voltaje alrededor de un circuito cerrado es cero. Esta ley implica que en un circuito cerrado que contenga una resistencia de R ohms, una capacitancia de C faradios, una inductancia de L henrios y una fuente de voltaje de $E(t)$ voltios, la corriente $I(t)$ satisface la ecuación

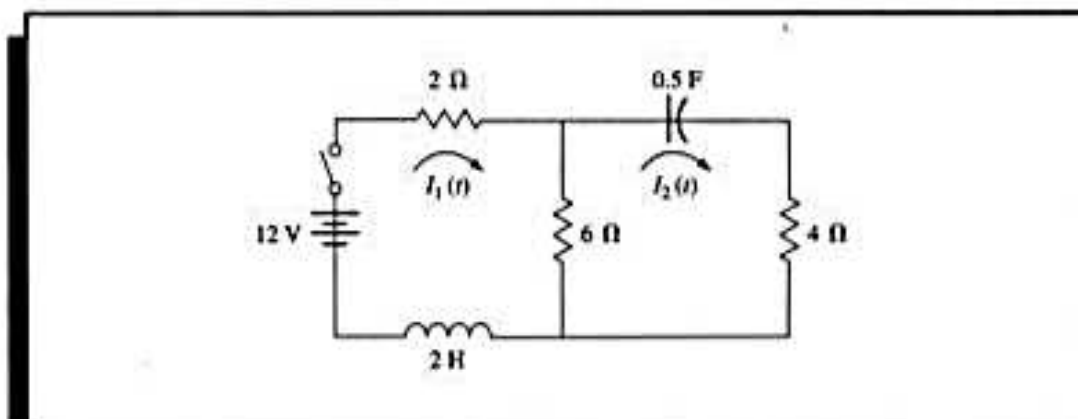
$$LI'(t) + RI(t) + \frac{1}{C} \int I(t) dt = E(t).$$

Las corrientes $I_1(t)$ e $I_2(t)$ en los ciclos izquierdo y derecho, respectivamente, del circuito que se muestra en la figura 5.6 son soluciones del sistema de ecuaciones

$$2I_1(t) + 6[I_1(t) - I_2(t)] + 2I_1'(t) = 12,$$

$$\frac{1}{0.5} \int I_2(t) dt + 4I_2(t) + 6[I_2(t) - I_1(t)] = 0.$$

Figura 5.6



Supongamos que el interruptor del circuito se encuentra cerrado en el instante $t = 0$. Entonces $I_1(0) = 0$ e $I_2(0) = 0$. Se resuelve para $I_1'(t)$, al diferenciar la segunda ecuación y al sustituir la primera en el resultado, se obtiene el sistema

$$\begin{aligned} I_1' &= f_1(t, I_1, I_2) = -4I_1 + 3I_2 + 6, \quad I_1(0) = 0, \\ I_2' &= f_2(t, I_1, I_2) = 0.6I_1' - 0.2I_2 = -2.4I_1 + 1.6I_2 + 3.6, \quad I_2(0) = 0. \end{aligned}$$

La solución exacta del sistema es

$$\begin{aligned} I_1(t) &= -3.375e^{-2t} + 1.875e^{-0.4t} + 1.5, \\ I_2(t) &= -2.25e^{-2t} + 2.25e^{-0.4t}. \end{aligned}$$

Aplicaremos el método de Runge-Kutta de cuarto orden con $h = 0.1$ a este sistema. Dado que $w_{1,0} = I_1(0) = 0$ y $w_{2,0} = I_2(0) = 0$,

$$\begin{aligned} k_{1,1} &= hf_1(t_0, w_{1,0}, w_{2,0}) = 0.1 f_1(0, 0, 0) = 0.1[-4(0) + 3(0) + 6] = 0.6, \\ k_{1,2} &= hf_2(t_0, w_{1,0}, w_{2,0}) = 0.1 f_2(0, 0, 0) = 0.1[-2.4(0) + 1.6(0) + 3.6] = 0.36, \\ k_{2,1} &= hf_1\left(t_0 + \frac{1}{2}h, w_{1,0} + \frac{1}{2}k_{1,1}, w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right) = 0.1 f_1(0.05, 0.3, 0.18) \\ &= 0.1[-4(0.3) + 3(0.18) + 6] = 0.534, \\ k_{2,2} &= hf_2\left(t_0 + \frac{1}{2}h, w_{1,0} + \frac{1}{2}k_{1,1}, w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right) = 0.1 f_2(0.05, 0.3, 0.18) \\ &= 0.1[-2.4(0.3) + 1.6(0.18) + 3.6] = 0.3168. \end{aligned}$$

Al generar los valores restantes en una forma semejante, se obtiene

$$\begin{aligned} k_{3,1} &= (0.1) f_1(0.05, 0.267, 0.1584) = 0.54072, \\ k_{3,2} &= (0.1) f_2(0.05, 0.267, 0.1584) = 0.321264, \\ k_{4,1} &= (0.1) f_1(0.1, 0.54072, 0.321264) = 0.4800912, \end{aligned}$$

y

$$k_{4,2} = (0.1) f_2(0.1, 0.54072, 0.321264) = 0.28162944.$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} I_1(0.1) &\approx w_{1,1} = w_{1,0} + \frac{1}{6} (k_{1,1} + 2k_{2,1} + 2k_{3,1} + k_{4,1}) \\ &= 0 + \frac{1}{6} [0.6 + 2(0.534) + 2(0.54072) + 0.4800912] = 0.5382552 \end{aligned}$$

y

$$I_2(0.1) \approx w_{2,1} = w_{2,0} + \frac{1}{6} (k_{1,2} + 2k_{2,2} + 2k_{3,2} + k_{4,2}) = 0.3196263.$$

El resto de los valores de la tabla 5.17 se generan de manera parecida. ■

Tabla 5.17

t_j	$w_{1,j}$	$w_{2,j}$	$ I_1(t_j) - w_{1,j} $	$ I_2(t_j) - w_{2,j} $
0.0	0	0	0	0
0.1	0.5382550	0.3196263	0.8285×10^{-5}	0.5803×10^{-5}
0.2	0.9684983	0.5687817	0.1514×10^{-4}	0.9596×10^{-5}
0.3	1.310717	0.7607328	0.1907×10^{-4}	0.1216×10^{-4}
0.4	1.581263	0.9063208	0.2098×10^{-4}	0.1311×10^{-4}
0.5	1.793505	1.014402	0.2193×10^{-4}	0.1240×10^{-4}

El comando de Maple `dsolve` puede usarse para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. El sistema del ejemplo 1 se define con

```
>sys2:=D(u1)(t)=-4*u1(t)+3*u2(t)+6,D(u2)(t)=-2.4*u1(t)+1.6*u2(t)+3.6;
```

y la condición inicial con

```
>init2:=u1(0)=0,u2(0)=0;
```

El sistema se resuelve aplicando el comando

```
>sol2:=dsolve({sys2,init2},{u1(t),u2(t)});
```

para obtener

$$\text{sol2} := \left\{ u_1(t) = \frac{3}{2} - \frac{27}{8}e^{(-2t)} + \frac{15}{8}e^{(-2/5t)}, u_2(t) = -\frac{9}{4}e^{(-2t)} + \frac{9}{4}e^{(-2/5t)} \right\}$$

Si queremos aislar la solución en forma de función, utilizaremos

```
>r1:=rhs(sol2[2]);
```

$$r1 := \frac{3}{2} - \frac{27}{8}e^{(-2t)} + \frac{15}{8}e^{(-2/5t)}$$

y

```
>r2:=rhs(sol2[1]);
```

que nos da una respuesta semejante.

Si queremos evaluar $u_1(0.5)$ y $u_2(0.5)$ usamos

```
>evalf(subs(t=0.5,r1));evalf(subs(t=0.5,r2));
```

para obtener 1.793527048 y 1.014415451.

El comando `dsolve` fallará si no se puede obtener una solución explícita. En tal caso podemos usar la opción numérica en `dsolve`, la cual aplica el método de Runge-Kutta-Fehlberg. Por ejemplo,

```
>g:=dsolve({sys2,init2},{u1(t),u2(t)},numeric);
```

regresa el procedimiento

```
g := proc(rkf45_x) ... fin proc
```


Para aproximar la solución con $t = 0.5$, introducimos

`>g(0.5);`

para obtener

$$[t = .5, u_2(t) = 1.01441545470291761, u_1(t) = 1.79352705243766586]$$

Muchos problemas importantes de la física (por ejemplo, circuitos eléctricos y sistemas con vibración) implican problemas de valor inicial cuyas ecuaciones tienen orden mayor que uno. No se requieren nuevas técnicas para resolver estos problemas; reetiquetando las variables se puede reducir una ecuación diferencial de orden superior a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden y luego aplicar uno de los métodos ya analizados. Un problema general de valor inicial del m -ésimo orden

$$y^{(m)}(t) = f(t, y, y', \dots, y^{(m-1)}), \quad a \leq t \leq b,$$

con las condiciones iniciales $y(a) = \alpha_1, y'(a) = \alpha_2, \dots, y^{(m-1)}(a) = \alpha_m$ puede convertirse en un sistema de ecuaciones de la forma (5.44) y (5.45).

Sean $u_1(t) = y(t)$, $u_2(t) = y'(t)$, ..., y $u_m(t) = y^{(m-1)}(t)$. Con esto se produce el sistema de primer orden

$$\begin{aligned} \frac{du_1}{dt} &= \frac{dy}{dt} = u_2, \\ \frac{du_2}{dt} &= \frac{dy'}{dt} = u_3, \\ &\vdots \\ \frac{du_{m-1}}{dt} &= \frac{dy^{(m-2)}}{dt} = u_m, \end{aligned}$$

y

$$\frac{du_m}{dt} = \frac{dy^{(m-1)}}{dt} = y^{(m)} = f(t, y, y', \dots, y^{(m-1)}) = f(t, u_1, u_2, \dots, u_m),$$

con las condiciones iniciales

$$u_1(a) = y(a) = \alpha_1, \quad u_2(a) = y'(a) = \alpha_2, \dots, \quad u_m(a) = y^{(m-1)}(a) = \alpha_m.$$

EJEMPLO 2 Consideremos el problema de valor inicial de segundo orden

$$y'' - 2y' + 2y = e^{2t} \sin t, \quad \text{para } 0 \leq t \leq 1, \quad \text{con } y(0) = -0.4, y'(0) = -0.6.$$

Con $u_1(t) = y(t)$ y $u_2(t) = y'(t)$, transformamos esta ecuación en el sistema

$$\begin{aligned} u_1'(t) &= u_2(t), \\ u_2'(t) &= e^{2t} \sin t - 2u_1(t) + 2u_2(t). \end{aligned}$$

con las condiciones iniciales

$$u_1(0) = -0.4, u_2(0) = -0.6.$$

El método de Runge-Kutta de cuarto orden se utilizará para aproximar la solución de este problema usando $h = 0.1$. Las condiciones iniciales dan $u_{1,0} = -0.4$ y $u_{2,0} = -0.6$. Las ecuaciones (5.48) a (5.51) con $j = 0$ dan

$$k_{1,1} = hf_1(t_0, u_{1,0}, u_{2,0}) = hu_{2,0} = -0.06,$$

$$k_{1,2} = hf_2(t_0, u_{1,0}, u_{2,0}) = h[e^{2t_0} \sin t_0 - 2u_{1,0} + 2u_{2,0}] = -0.04,$$

$$k_{2,1} = hf_1\left(t_0 + \frac{h}{2}, u_{1,0} + \frac{1}{2}k_{1,1}, u_{2,0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right) = h[u_{2,0} + \frac{1}{2}k_{1,2}] = -0.062,$$

$$\begin{aligned} k_{2,2} &= hf_2\left(t_0 + \frac{h}{2}, u_{1,0} + \frac{1}{2}k_{1,1}, u_{2,0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right) \\ &= h\left[e^{2(t_0+0.05)} \sin(t_0+0.05) - 2\left(u_{1,0} + \frac{1}{2}k_{1,1}\right) + 2\left(u_{2,0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right)\right] \\ &= -0.03247644757, \end{aligned}$$

$$k_{3,1} = h\left[u_{2,0} + \frac{1}{2}k_{2,2}\right] = -0.06162832238,$$

$$\begin{aligned} k_{3,2} &= h\left[e^{2(t_0+0.05)} \sin(t_0+0.05) - 2\left(u_{1,0} + \frac{1}{2}k_{2,1}\right) + 2\left(u_{2,0} + \frac{1}{2}k_{2,2}\right)\right] \\ &= -0.03152409237, \end{aligned}$$

$$k_{4,1} = h[u_{2,0} + k_{3,2}] = -0.06315240924,$$

y

$$k_{4,2} = h[e^{2(t_0+0.1)} \sin(t_0+0.1) - 2(u_{1,0} + k_{3,1}) + 2(u_{2,0} + k_{3,2})] = 0.02178637298.$$

Por tanto,

$$u_{1,1} = u_{1,0} + \frac{1}{6}(k_{1,1} + 2k_{2,1} + 2k_{3,1} + k_{4,1}) = -0.4617333423 \quad y$$

$$u_{2,1} = u_{2,0} + \frac{1}{6}(k_{1,2} + 2k_{2,2} + 2k_{3,2} + k_{4,2}) = -0.6316312421.$$

El valor $u_{1,1}$ aproxima $u_1(0.1) = y(0.1) = 0.2e^{2(0.1)}[\sin 0.1 - 2 \cos 0.1]$ y $u_{2,1}$ aproxima $u_2(0.1) = y'(0.1) = 0.2e^{2(0.1)}(4 \sin 0.1 - 3 \cos 0.1)$.

En la tabla 5.18 se incluye el conjunto de valores $u_{1,j}$ y $u_{2,j}$ para $j = 0, 1, \dots, 10$ y se comparan con los valores reales de $u_1(t) = 0.2e^{2t}(\sin t - 2 \cos t)$ y de $u_2(t) = u_1'(t) = 0.2e^{2t}(4 \sin t - 3 \cos t)$. ■

Tabla 5.18

t_j	$y(t_j) = u_1(t_j)$	$w_{1,j}$	$y'(t_j) = u_2(t_j)$	$w_{2,j}$	$ y(t_j) - w_{1,j} $	$ y'(t_j) - w_{2,j} $
0.0	-0.40000000	-0.00000000	-6.00000000	-0.60000000	0	0
0.1	-0.46173297	-0.46173334	-0.6316304	-0.63163124	3.7×10^{-7}	7.75×10^{-7}
0.2	-0.52555905	-0.52555988	-0.6401478	-0.64014895	8.3×10^{-7}	1.01×10^{-6}
0.3	-0.58860005	-0.58860144	-0.6136630	-0.61366381	1.39×10^{-6}	8.34×10^{-7}
0.4	-0.64661028	-0.64661231	-0.5365821	-0.53658203	2.03×10^{-6}	1.79×10^{-7}
0.5	-0.69356395	-0.69356666	-0.3887395	0.38873810	2.71×10^{-6}	5.96×10^{-7}
0.6	-0.72114849	-0.72115190	-0.1443834	-0.14438087	3.41×10^{-6}	7.75×10^{-7}
0.7	-0.71814890	-0.71815295	0.2289917	0.22899702	4.05×10^{-6}	2.03×10^{-6}
0.8	-0.66970677	-0.66971133	0.7719815	0.77199180	4.56×10^{-6}	5.30×10^{-6}
0.9	-0.55643814	-0.55644290	0.534764	0.15347815	4.76×10^{-6}	9.54×10^{-6}
1.0	-0.35339436	-0.35339886	2.578741	0.25787663	4.50×10^{-6}	1.34×10^{-5}

También podemos utilizar `dsolve` de Maple con ecuaciones de orden superior. Nótese que la n -ésima derivada $y^{(n)}(t)$ se especifica por medio de `(D@@n) (y) (t)`. Para definir la ecuación diferencial del ejemplo 2, usamos

```
> def2 := (D@@2) (y) (t) - 2*D(y) (t) + 2*y(t) = exp(2*t)*sen(t);
```

y para especificar las condiciones iniciales usamos

```
> init2 := y(0) = -0.4, D(y) (0) = -0.6;
```

La solución se logra aplicando el comando

```
> sol2 := dsolve({def2, init2}, y(t));
```

para obtener

$$\text{sol2} := y(t) = -\frac{2}{5}e^{(2t)}\cos(t) + \frac{1}{5}e^{(2t)}\sin(t)$$

Aislamos la solución en forma de función mediante

```
> g := rhs(sol2);
```

para obtener $y(1.0) = g(1.0)$, introducimos

```
> evalf(subs(t=1.0, g));
```

que da el resultado -0.3533943558 .

También se dispone del método de Runge-Kutta-Fehlberg para las ecuaciones de orden superior, a través del comando `dsolve` con la opción numérica. Introducimos el comando

```
> g := dsolve({def2, init2}, y(t), numeric);
```

con la respuesta de Maple

```
g := proc(rkf45_x) ... fin proc
```

Podemos aproximar $y(1.0)$ aplicando el comando

`>g(1.0);`

para obtener

$$[t = 1.0, y(t) = -.353394346807534676, \frac{\partial}{\partial t} y(t) = 2.57874665940482072]$$

En forma semejante podemos extender los demás métodos de un paso a los sistemas. Si extendemos con control de error los métodos como el de Runge-Kutta-Fehlberg, entonces debemos examinar la exactitud de cada componente de la solución numérica $(w_1)_p, (w_2)_p, \dots, (w_m)_p$. Si uno de los componentes no ofrece suficiente exactitud, será necesario recalcular la solución numérica completa $(w_1)_p, (w_2)_p, \dots, (w_m)_p$.

Los métodos multipasos y los métodos predictores-correctores también pueden extenderse a los sistemas. Una vez más, si se usa el control de error cada componente debe ser exacto. También el método de extrapolación se puede extender a los sistemas, pero la notación se vuelve extremadamente compleja. Si el lector desea profundizar en este tema, le recomendamos consultar [HNW].

Los teoremas de convergencia y las estimaciones de error de los sistemas se asemejan a los que vimos en la sección 5.10 para ecuaciones individuales, salvo que las cotas están dadas a partir de las normas vectoriales, tema que veremos en el capítulo 7. (Una buena obra de consulta en la que se explican estos teoremas es [Gel, pp. 45-72].)

CONJUNTO DE EJERCICIOS 5.9

1. Aplique el método de Runge-Kutta para sistemas y aproxime con él las soluciones de los siguientes sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Después, compare los resultados con las soluciones reales.

a. $u_1' = 3u_1 + 2u_2 - (2t^2 + 1)e^{2t}, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad u_1(0) = 1;$
 $u_2' = 4u_1 + u_2 + (t^2 + 2t - 4)e^{2t}, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad u_2(0) = 1;$
 $h = 0.2;$ soluciones reales $u_1(t) = \frac{1}{3}e^{3t} - \frac{1}{3}e^{-t} + e^{2t}$ y $u_2(t) = \frac{1}{3}e^{3t} + \frac{2}{3}e^{-t} + t^2e^{2t}.$

b. $u_1' = -4u_1 - 2u_2 + \cos t + 4 \operatorname{sen} t, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad u_1(0) = 0;$
 $u_2' = 3u_1 + u_2 - 3 \operatorname{sen} t, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad u_2(0) = -1;$
 $h = 0.1;$ soluciones reales $u_1(t) = 2e^{-t} - 2e^{-2t} + \operatorname{sen} t$ y $u_2(t) = -3e^{-t} + 2e^{-2t},$

c. $u_1' = u_2, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad u_1(0) = 1;$
 $u_2' = -u_1 - 2e^t + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad u_2(0) = 0;$
 $u_3' = -u_1 - e^t + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad u_3(0) = 1;$
 $h = 0.5;$ soluciones reales $u_1(t) = \cos t + \operatorname{sen} t - e^t + 1, u_2(t) = -\operatorname{sen} t + \cos t - e^t$ y $u_3(t) = -\operatorname{sen} t + \cos t.$

d. $u_1' = u_2 - u_3 + t, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad u_1(0) = 1;$
 $u_2' = 3t^2, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad u_2(0) = 1;$
 $u_3' = u_2 + e^{-t}, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad u_3(0) = -1;$
 $h = 0.1;$ soluciones reales $u_1(t) = -0.05t^5 + 0.25t^4 + t + 2 - e^{-t}, u_2(t) = t^3 + 1$ y $u_3(t) = 0.25t^4 + t - e^{-t}.$

2. Use el algoritmo de Runge-Kutta para sistemas y aproxime con él las soluciones de las siguientes ecuaciones diferenciales de orden superior. Compare después los resultados con las soluciones reales.

a. $y'' - 2y' + y = te^t - t, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = y'(0) = 0, \quad \text{con } h = 0.1;$ solución real $y(t) = \frac{1}{6}t^3 e^t - te^t + 2e^t - t - 2.$

- b. $t^2 y'' - 2ty' + 2y = t^3 \ln t$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 1$, $y'(1) = 0$, con $h = 0.1$; solución real $y(t) = \frac{7}{4}t + \frac{1}{2}t^3 \ln t - \frac{3}{4}t^3$.
- c. $y''' + 2y'' - y' - 2y = e^t$, $0 \leq t \leq 3$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$, $y''(0) = 0$, con $h = 0.2$; solución real $y(t) = \frac{43}{36}e^t + \frac{1}{4}e^{-t} - \frac{4}{9}e^{-2t} + \frac{1}{6}te^t$.
- d. $t^3 y''' - t^2 y'' + 3ty' - 4y = 5t^3 \ln t + 9t^3$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 0$, $y'(1) = 1$, $y''(1) = 3$, con $h = 0.1$; solución real $y(t) = -t^2 + t \cos(\ln t) + t \sin(\ln t) + t^3 \ln t$.
3. Cambie el algoritmo predictor de cuarto orden de Adams para obtener soluciones aproximadas a los sistemas de ecuaciones de primer orden.
4. Repita el ejercicio 1 usando el algoritmo desarrollado en el ejercicio 3.
5. Repita el ejercicio 2 usando el algoritmo desarrollado en el ejercicio 3.
6. Suponga que el péndulo descrito en el ejemplo inicial de este capítulo mide 2 pies de largo y que $g = 32.17$ pies/s². Con $h = 0.1$ s, compare el ángulo θ obtenido en el caso de los dos siguientes problemas de valor inicial cuando $t = 0, 1$ y 2 s:

a. $\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$, $\theta(0) = \frac{\pi}{6}$, $\theta'(0) = 0$,

b. $\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \theta = 0$, $\theta(0) = \frac{\pi}{6}$, $\theta'(0) = 0$,

7. El estudio de los modelos matemáticos para predecir la dinámica demográfica de especies antagónicas nació con las obras independientes que, en la primera parte del siglo xx, publicaron A. J. Lotka y V. Volterra. Considere el problema de predecir la población de dos especies, una de las cuales es depredadora y cuya población en el tiempo t es $x_2(t)$ y la otra es la presa, cuya población es $x_1(t)$. Supondremos que la presa dispone siempre de suficiente comida y que su natalidad en cualquier momento es proporcional a la cantidad de presas vivas en ese tiempo; es decir, la natalidad (de la presa) es $k_1 x_1(t)$. La mortalidad de la presa depende del número de presas y de depredadores vivos en ese tiempo. Para simplificar los cálculos, supondremos que la mortalidad (de la presa) es $= k_2 x_1(t)x_2(t)$. En cambio, la natalidad del depredador depende del suministro de comida $x_1(t)$ y también del número de depredadores que intervienen en el proceso de reproducción. Por tal razón, suponemos que la natalidad (de los depredadores) es $k_3 x_1(t)x_2(t)$. Supondremos que su mortalidad es proporcional a la cantidad de depredadores vivos en el tiempo; es decir, mortalidad (de los depredadores) $= k_4 x_2(t)$.

Dado que $x_1'(t)$ y $x_2'(t)$ representan, respectivamente, el cambio de las poblaciones de presas y depredadores en el tiempo, el problema se expresa mediante el sistema de ecuaciones diferenciales no lineales.

$$x_1'(t) = k_1 x_1(t) - k_2 x_1(t)x_2(t) \quad \text{y} \quad x_2'(t) = k_3 x_1(t)x_2(t) - k_4 x_2(t).$$

Resuelva este sistema para $0 \leq t \leq 4$, suponiendo que la población inicial de la presa es de 1000 y la de los depredadores es de 500, y que las constantes son $k_1 = 3$, $k_2 = 0.002$, $k_3 = 0.0006$ y $k_4 = 0.5$. Dibuje una gráfica de las soluciones de este problema, graficando ambas poblaciones con el tiempo y describa los fenómenos físicos representados. ¿Tiene este modelo demográfico una solución estable? De ser así, ¿con que valores de x_1 y x_2 es estable la solución?

8. En el ejercicio 7 consideramos el problema de predecir la población por medio de un modelo de depredador-presa. Otro problema de este tipo se refiere a dos especies que compiten por la misma comida. Si con $x_1(t)$ y $x_2(t)$ denotamos los números de especies vivas en el tiempo t , a menudo se supone que, aunque la natalidad de cada especie es simplemente proporcional al número de animales vivos en ese tiempo, la mortalidad de cada especie depende de la población de ambas especies. Supondremos que la población de un par determinado de especies se describe mediante las ecuaciones:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_1(t)[4 - 0.0003x_1(t) - 0.0004x_2(t)]$$

y

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = x_2(t)[2 - 0.0002x_1(t) - 0.0001x_2(t)].$$

Si se sabe que la población inicial de cada especie es de 10000 encuentre la solución de este sistema cuando $0 \leq t \leq 4$. ¿Tiene este modelo demográfico una solución estable? De ser así, ¿con qué valores de x_1 y x_2 es estable la solución?

5.10 Estabilidad

En este capítulo hemos descrito varios métodos que sirven para aproximar la solución de un problema de valor inicial. Aunque existen muchos otros, seleccionamos los anteriores porque generalmente cumplen con tres criterios:

1. Su desarrollo es tan claro que el estudiante que cursa el primer año de análisis numérico puede entender cómo funcionan y por qué dan buenos resultados.
2. Uno o más de los métodos darán resultados satisfactorios en la mayor parte de los problemas que deben resolver los estudiantes de ciencias e ingeniería.
3. Los métodos más avanzados y complejos tienen como base uno de los métodos que hemos expuesto aquí o bien son una combinación de ellos.

En esta sección explicaremos por qué estos métodos dan resultados satisfactorios y no así algunos métodos semejantes a ellos. Antes de empezar la explicación, es necesario incluir dos definiciones referentes a la convergencia de los métodos de ecuaciones en diferencias de un paso a la solución de esa ecuación, a medida que el tamaño de paso disminuye.

Definición 5.18 Se dice que el método de la ecuación en diferencias de un paso con el error local de truncamiento $\tau_i(h)$ en el i -ésimo paso es **consistente** o compatible con la ecuación diferencial que aproxima, si

$$\lim_{h \rightarrow 0} \max_{1 \leq i \leq N} |\tau_i(h)| = 0.$$

■

Observe que esta definición es *local*, pues para cada uno de los valores $\tau_i(h)$ estamos suponiendo que la aproximación w_{i-1} y la solución exacta $y(t_{i-1})$ son iguales. Un medio más realista de analizar los efectos que se producen al hacer pequeño h , consiste en determinar el efecto *global* del método. Este es el error máximo del método en el intervalo total de la aproximación, suponiendo que el método dé el resultado exacto en el valor inicial.

Definición 5.19 Se dice que un método de la ecuación en diferencias de un paso es **convergente** respecto a la ecuación diferencial que aproxima, si:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \max_{1 \leq i \leq N} |u_i - y(t_i)| = 0,$$

donde $y_i = y(t_i)$ denota el valor exacto de la solución de la ecuación diferencial y u_i es la aproximación obtenida a partir del método de diferencias en el i -ésimo paso. ■

Al examinar la desigualdad (5.10) de la sección 5.2 en la fórmula de cota de error del método de Euler, según el teorema 5.9 puede decirse que

$$\max_{1 \leq i \leq N} |u_i - y(t_i)| \leq \frac{Mh}{2L} |e^{L(b-a)} - 1|.$$

y, por tanto, el método de Euler es convergente respecto a la ecuación diferencial que cumple las condiciones de este teorema y la razón de convergencia es $O(h)$.

Un método de un paso es consistente precisamente cuando la ecuación en diferencias tiende a la ecuación diferencial cuando el tamaño de paso tiende a cero; es decir, el error local de truncamiento se aproxima a cero cuando el tamaño de paso tiende a cero. La definición de convergencia ofrece una connotación semejante. Un método es convergente precisamente cuando la solución de la ecuación de diferencias tiende a la solución de la ecuación diferencial, conforme el tamaño de paso se acerca a cero.

El otro tipo de cota de error del problema que ocurre cuando se emplean los métodos de diferencias para aproximar las soluciones de las ecuaciones diferenciales, se debe a que no se utilizan resultados exactos. En la práctica, ni las condiciones iniciales ni las operaciones aritméticas que se efectúan después están representadas exactamente, debido al error de redondeo asociado a la aritmética de dígitos finitos. En la sección 5.2 vimos que esta consideración puede ocasionar dificultades, incluso en el método convergente de Euler. Para analizar esta situación, al menos parcialmente, trataremos de determinar cuáles métodos son estables, en el sentido de que los cambios o perturbaciones pequeñas en las condiciones iniciales produzcan cambios igualmente pequeños en las aproximaciones posteriores; es decir, un método estable es aquel cuyos resultados se basan *continuamente* en los datos iniciales.

El concepto de estabilidad de la ecuación en diferencias de un paso se parece un poco a la condición de una ecuación diferencial bien planteada, por ello no debe sorprendernos que la condición de Lipschitz aparezca aquí, como sucedió en el teorema correspondiente de las ecuaciones diferenciales, teorema 5.6.

El inciso (i) del siguiente teorema se refiere a la estabilidad de un método de un paso. La demostración de este resultado no es difícil y se incluye en el ejercicio 1. El inciso (ii) del teorema 5.20 se refiere a las condiciones suficientes para que un método consistente sea convergente. El inciso (iii) justifica el comentario hecho en la sección 5.5 sobre el control del error global de un método mediante el control de su error local de truncamiento, e implica que, cuando este error tiene la razón de convergencia $O(h^p)$, el error global presentará la misma razón de convergencia. Las demostraciones de los incisos (ii) y (iii) son más difíciles que la demostración del inciso (i), y pueden encontrarse en el material presentado en [Gel, pp. 57-58].

Teorema 5.20 Supóngase que aproximamos el problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

mediante un método de diferencias de un paso en la forma

$$\begin{aligned} u_0 &= \alpha, \\ u_{i+1} &= u_i + h\phi(t_i, u_i, h). \end{aligned}$$

Supóngase, además, que existe un número $h_0 > 0$ y que $\phi(t, w, h)$ es continua y satisface la condición de Lipschitz en la variable w con la constante de Lipschitz L en el conjunto

$$D = \{(t, w, h) \mid a \leq t \leq b, -\infty < w < \infty, 0 \leq h \leq h_0\}.$$

Entonces

- (i) El método es estable;
- (ii) El método de diferencias es convergente si y sólo si es consistente, el cual equivale a

$$\phi(t, y, 0) = f(t, y), \quad \text{para toda } a \leq t \leq b;$$

- (iii) Si existe una función τ y, para cada $i = 1, 2, \dots, N$, el error local de truncamiento $\tau_i(h)$ satisface $|\tau_i(h)| \leq \tau(h)$ siempre que $0 \leq h \leq h_0$ entonces

$$|y(t_i) - w_i| \leq \frac{\tau(h)}{L} e^{L(t_i - a)}. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 1 Considere el método modificado de Euler dado por

$$w_0 = \alpha,$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{2} [f(t_i, w_i) + f(t_{i+1}, w_i + hf(t_i, w_i))], \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, N-1.$$

Verificaremos que este método satisfaga la hipótesis del teorema 5.20. En este método

$$\phi(t, w, h) = \frac{1}{2} f(t, w) + \frac{1}{2} f(t+h, w + hf(t, w)).$$

Si f cumple la condición de Lipschitz en $\{(t, w) \mid a \leq t \leq b, -\infty < w < \infty\}$ en la variable w con la constante L , entonces como

$$\begin{aligned} \phi(t, w, h) - \phi(t, \bar{w}, h) &= \frac{1}{2} f(t, w) + \frac{1}{2} f(t+h, w + hf(t, w)) \\ &\quad - \frac{1}{2} f(t, \bar{w}) - \frac{1}{2} f(t+h, \bar{w} + hf(t, \bar{w})), \end{aligned}$$

la condición de Lipschitz en f nos lleva a

$$\begin{aligned} |\phi(t, w, h) - \phi(t, \bar{w}, h)| &\leq \frac{1}{2} L |w - \bar{w}| + \frac{1}{2} L |w + hf(t, w) - \bar{w} - hf(t, \bar{w})| \\ &\leq L |w - \bar{w}| + \frac{1}{2} L |hf(t, w) - hf(t, \bar{w})| \\ &\leq L |w - \bar{w}| + \frac{1}{2} h L^2 |w - \bar{w}| \\ &= \left(L + \frac{1}{2} h L^2\right) |w - \bar{w}|. \end{aligned}$$

Por tanto, ϕ cumple la condición de Lipschitz en w en el conjunto

$$\{(t, w, h) \mid a \leq t \leq b, -\infty < w < \infty, 0 \leq h \leq h_0\},$$

para cualquier $h_0 > 0$ con la constante

$$L' = L + \frac{1}{2}h_0L^2.$$

Finalmente, si f es continua en $\{(t, w) \mid a \leq t \leq b, -\infty < w < \infty\}$ entonces ϕ será continua en

$$\{(t, w, h) \mid a \leq t \leq b, -\infty < w < \infty, 0 \leq h \leq h_0\}.$$

por tanto, el teorema 5.20 implica que el método modificado de Euler es estable. Usando $h = 0$ tenemos

$$\phi(t, w, 0) = \frac{1}{2}f(t, w) + \frac{1}{2}f(t + 0, w + 0 \cdot f(t, w)) = f(t, w),$$

así que se cumple la condición de consistencia expresada en el teorema 5.20, inciso (ii). El método es, pues, convergente. Más aún, hemos visto que, en este método, el error local de truncamiento es $O(h^2)$, de manera que la convergencia del método modificado de Euler también tiene la razón $O(h^2)$. ■

En los métodos multipasos, los problemas relacionados con la consistencia, la convergencia y la estabilidad se complican aún más, a causa del número de aproximaciones que requiere cada paso. En los métodos de un paso, la aproximación w_{i+1} depende directamente sólo de la aproximación anterior w_i ; en cambio, los métodos multipasos usan, al menos, dos de las aproximaciones precedentes, por su parte, los métodos que habitualmente se emplean requieren más aproximaciones.

El método general multipasos con el que se aproxima la solución de los problemas de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad (5.53)$$

puede escribirse en la forma

$$\begin{aligned} w_0 &= \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \dots, w_{m-1} = \alpha_{m-1}, \\ w_{i+1} &= a_{m-1}w_i + a_{m-2}w_{i-1} + \dots + a_0w_{i+1-m} + hF(t_i, h, w_{i+1}, w_i, \dots, w_{i+1-m}), \end{aligned} \quad (5.54)$$

para cada $i = m-1, m, \dots, N-1$, donde $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ son constantes y, como de costumbre, $h = (b-a)/N$ y $t_i = a + ih$.

El error local de truncamiento en un método multipasos expresado en esta forma es

$$\begin{aligned} \tau_{i+1}(h) &= \frac{y(t_{i+1}) - a_{m-1}y(t_i) - \dots - a_0y(t_{i+1-m})}{h} \\ &\quad - F(t_i, h, y(t_{i+1}), y(t_i), \dots, y(t_{i+1-m})), \end{aligned}$$

para cada $i = m-1, m, \dots, N-1$. Al igual que en los métodos de un paso, el error local de truncamiento mide como la solución $y(t)$ de la ecuación diferencial no satisface la ecuación en diferencias.

En el método de Adams-Bashforth de cuatro pasos, hemos visto que

$$\tau_{i+1}(h) = \frac{251}{720} y^{(5)}(\mu_i) h^4, \quad \text{para algún } \mu_i \in (t_{i-3}, t_{i+1}),$$

mientras que el método de Adams-Moulton de tres pasos tiene

$$\tau_{i+1}(h) = -\frac{19}{720} y^{(5)}(\mu_i) h^4, \quad \text{para algún } \mu_i \in (t_{i-2}, t_{i+1}),$$

naturalmente siempre que $y \in C^5[a, b]$.

En todo el análisis haremos dos suposiciones acerca de la función F :

1. Si $f \equiv 0$ (es decir, si la ecuación diferencial es homogénea), entonces también $F \equiv 0$.
2. F satisface la condición de Lipschitz respecto a $\{u_i\}$ en el sentido de que existe una constante L y para cada par de sucesiones $\{v_j\}_{j=0}^N$ y $\{\tilde{v}_j\}_{j=0}^N$ y para $i = m-1, m, \dots, N-1$, tenemos

$$|F(t_i, h, v_{i+1}, \dots, v_{i+1-m}) - F(t_i, h, \tilde{v}_{i+1}, \dots, \tilde{v}_{i+1-m})| \leq L \sum_{j=0}^m |v_{i+1-j} - \tilde{v}_{i+1-j}|. \quad \blacksquare$$

El método explícito de Adams-Bashforth y el implícito de Adams-Moulton cumplen con estas condiciones, siempre que f satisfaga la condición de Lipschitz. (Véase el ejercicio 2.)

En los métodos multipasos el concepto de convergencia es el mismo que el de los métodos de un paso; un método multipasos es **convergente**, si la solución de la ecuación de diferencias se aproxima a la solución de la ecuación diferencial, a medida que el tamaño de paso se acerca a cero. Esto significa que $\lim_{h \rightarrow 0} \max_{0 \leq i \leq N} |u_i - y(t_i)| = 0$.

Sin embargo, en la consistencia se presenta una situación diferente. Una vez más, queremos que un método multipasos sea consistente a condición de que la ecuación de diferencias aproxime la ecuación diferencial, a medida que el tamaño de paso se acerca a cero; es decir, el error local de truncamiento debe aproximarse a cero en cada paso a medida que el tamaño de éste se aproxima a cero. La condición adicional se presenta debido al número de valores iniciales que requiere el método multipasos. Como únicamente el primer valor inicial $u_0 = \alpha$, suele ser exacto, debemos exigir que los errores de todos los valores iniciales $\{\alpha_i\}$ se aproximen a cero, conforme el tamaño de paso se acerca a cero. Por tanto,

$$\lim_{h \rightarrow 0} |\tau_i(h)| = 0, \quad \text{para toda } i = m, m+1, \dots, N \text{ y} \quad (5.55)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} |\alpha_i - y(t_i)| = 0, \quad \text{para toda } i = 1, 2, \dots, m-1. \quad (5.56)$$

deben ser verdaderos para que un método multipasos de la forma (5.54) sea consistente. Nótese que (5.56) implica que un método multipasos no será consistente, salvo que también el método de un paso que genera los valores iniciales lo sea.

El siguiente teorema de métodos multipasos se asemeja al teorema 5.20, inciso (iii), y nos da la relación existente entre el error local de truncamiento y el error global de un método multipasos. Ofrece la justificación teórica para intentar controlar el error global regulando el error local de truncamiento. En [IK, pp. 387-388] se encuentra la demostración de una forma ligeramente más general de este teorema.

Teorema 5.21 Suponga que aproximamos el problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

por medio del método explícito predictor-corrector de Adams, con la ecuación predictora de m pasos de Adams-Bashforth

$$w_{i+1} = w_i + h[b_{m-1}f(t_i, w_i) + \cdots + b_0f(t_{i+1-m}, w_{i+1-m})],$$

con el error local de truncamiento $\tau_{i+1}(h)$ y una ecuación implícita correctora de $(m-1)$ pasos de Adams-Moulton

$$w_{i+1} = w_i + h[\bar{b}_{m-1}f(t_i, w_{i+1}) + \bar{b}_{m-2}f(t_i, w_i) + \cdots + \bar{b}_0f(t_{i+2-m}, w_{i+2-m})],$$

con el error local de truncamiento $\bar{\tau}_{i+1}(h)$. Además, supóngase que $f(t, y)$ y $f_y(t, y)$ son continuas en $D = \{(t, y) \mid a \leq t \leq b \text{ y en } -\infty < y < \infty\}$ y que f_y está acotada. Entonces, el error local de truncamiento $\sigma_{i+1}(h)$ del método predictor-corrector es

$$\sigma_{i+1}(h) = \bar{\tau}_{i+1}(h) + \tau_{i+1}\bar{b}_{m-1} \frac{\partial f}{\partial y}(t_{i+1}, \theta_{i+1}),$$

donde θ_{i+1} es un número entre cero y $h\tau_{i+1}(h)$.

Más aún, existen las constantes k_1 y k_2 tales que

$$|w_i - y(t_i)| \leq \left[\max_{0 \leq j \leq m-1} |w_j - y(t_j)| + k_1\sigma(h) \right] e^{k_2(h-b)},$$

donde $\sigma(h) = \max_{m \leq j \leq N} |\sigma_j(h)|$. ■

Antes de explicar las relaciones existentes entre consistencia, convergencia y estabilidad en los métodos multipasos, debemos examinar más detenidamente la ecuación de diferencias para un método multipasos. Al hacerlo, descubriremos por qué escogimos los métodos de Adams como nuestros métodos multipasos estándar.

Con la ecuación en diferencias (5.54)

$$w_0 = \alpha, w_1 = \alpha_1, \dots, w_{m-1} = \alpha_{m-1},$$

$$w_{i+1} = a_{m-1}w_i + a_{m-2}w_{i-1} + \cdots + a_0w_{i+1-m} + hF(t_i, h, w_{i+1}, w_i, \dots, w_{i+1-m}),$$

que se incluyó al iniciar esta exposición se relaciona el polinomio característico del método, dado por

$$P(\lambda) = \lambda^m - a_{m-1}\lambda^{m-1} - a_{m-2}\lambda^{m-2} - \cdots - a_1\lambda - a_0. \quad (5.57)$$

Las magnitudes de las raíces de la ecuación característica de un método multipasos se asocian a la estabilidad del método respecto al error de redondeo. Para entender esto, vamos a aplicar el método multipasos estándar (5.54) al problema trivial de valor inicial

$$y' = 0, \quad y(a) = \alpha, \quad \text{donde } \alpha \neq 0. \quad (5.58)$$

Este problema tiene la solución exacta $y(t) = \alpha$. Al examinar las ecuaciones (5.26) y (5.27) en la sección 5.6, observamos que, en teoría, cualquier método multipasos produce la so

lución exacta $w_n = \alpha$ para toda n . La única desviación respecto a la solución exacta se debe al error de redondeo intrínseco asociado a los cálculos que requiere el método.

El lado derecho de la ecuación diferencial en (5.58) tiene $f(t, y) = 0$, de modo que, conforme a la suposición (1), tendremos $F(t, h, w_{i+1}, w_{i+2}, \dots, w_{i+1-m}) = 0$ en la ecuación de diferencias (5.54). En consecuencia, la forma normal de esta última ecuación se convierte en

$$w_{i+1} = a_{m-1} w_i + a_{m-2} w_{i-1} + \dots + a_0 w_{i+1-m}. \quad (5.59)$$

Supongamos que λ es una de las raíces de la ecuación característica asociadas con (5.54). Entonces $w_n = \lambda^n$ para cada n es una solución de (5.59) porque

$$\lambda^{i+1} - a_{m-1} \lambda^i - a_{m-2} \lambda^{i-1} - \dots - a_0 \lambda^{i+1-m} = \lambda^{i+1-m} [\lambda^m - a_{m-1} \lambda^{m-1} - \dots - a_0] = 0.$$

De hecho, si $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ son raíces distintas de la ecuación característica en (5.54), podemos demostrar que toda solución de (5.59) puede expresarse como

$$w_n = \sum_{i=1}^m c_i \lambda_i^n, \quad (5.60)$$

para un conjunto único de constantes $c_1, c_2, \dots, c_m$.

Puesto que la solución exacta de (5.58) es $y(t) = \alpha$ la elección $w_n = \alpha$ para toda n es una solución de (5.59). Al aplicar este hecho en (5.59), obtenemos

$$0 = \alpha - \alpha a_{m-1} - \alpha a_{m-2} - \dots - \alpha a_0 = \alpha [1 - a_{m-1} - a_{m-2} - \dots - a_0].$$

Lo anterior significa que $\lambda = 1$ es una de las soluciones de la ecuación característica (5.57). Supondremos que en la representación (5.60) esta solución está descrita por $\lambda_1 = 1$ y $c_1 = \alpha$, así que todas las soluciones de (5.59) se expresan como

$$w_n = \alpha + \sum_{i=2}^m c_i \lambda_i^n. \quad (5.61)$$

Si todos los cálculos fueran exactos, las constantes $c_2, c_3, \dots, c_m$ serían cero. En la práctica, las constantes $c_2, c_3, \dots, c_m$ no son cero debido al error de redondeo. De hecho, este error crece de manera exponencial a menos que $|\lambda_i| \leq 1$ para las raíces $\lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_m$. Cuanto menor sea la magnitud de estas raíces, más estable será el método respecto al crecimiento del error de redondeo.

Al deducir (5.61) hicimos la suposición simplificadora de que todas las raíces de la ecuación característica son distintas. La situación se asemeja a la que se presenta cuando se tienen raíces múltiples. Por ejemplo, si $\lambda_k = \lambda_{k+1} = \dots = \lambda_{k+p}$ para alguna k y p , esto simplemente requiere reemplazar la suma

$$c_k \lambda_k^n + c_{k+1} \lambda_{k+1}^n + \dots + c_{k+p} \lambda_{k+p}^n$$

en (5.61) por medio de

$$c_k \lambda_k^n + c_{k+1} n \lambda_k^{n-1} + c_{k+2} n(n-1) \lambda_k^{n-2} + \dots + c_{k+p} [n(n-1) \dots (n-p+1)] \lambda_k^{n-p}. \quad (5.62)$$

(Véase [He2, pp. 119-145].) Aunque la forma de la solución está modificada, el efecto del redondeo sigue creciendo exponencialmente si $|\lambda_k| > 1$.

A pesar de haber considerado sólo el caso especial de aproximar los problemas de valor inicial de la forma (5.58), las características de estabilidad de esta ecuación determinan la estabilidad de la situación cuando $f(t, y)$ no es idénticamente cero. Ello se debe al hecho de que la solución de la ecuación homogénea (5.58) está integrada en la solución de cualquier ecuación. Esta explicación da origen a las siguientes definiciones.

Definición 5.22 Denotemos con $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ las raíces (no necesariamente distintas) de la ecuación característica

$$P(\lambda) = \lambda^m - a_{m-1}\lambda^{m-1} - \dots - a_1\lambda - a_0 = 0$$

asociadas al método multipasos de diferencias

$$w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \dots, \quad w_{m-1} = \alpha_{m-1}$$

y

$$w_{i+1} = a_{m-1}w_i + a_{m-2}w_{i-1} + \dots + a_0w_{i+1-m} + hF(t_i, h, w_{i+1}, w_i, \dots, w_{i+1-m}).$$

Si $|\lambda_i| \leq 1$ para cada $i = 1, 2, \dots, m$ y si todas las raíces con valor absoluto 1 son raíces simples, entonces se dice que el método de diferencia cumple la **condición de raíz**. ■

Definición 5.23

- (i) Se da el nombre de métodos **fuertemente estables** a los que cumplen la condición de raíz y tienen $\lambda = 1$ como la única raíz de la ecuación característica de magnitud uno.
- (ii) Se da el nombre de métodos **débilmente estables** a los que cumplen la condición de raíz y tienen más de una raíz distinta de magnitud uno.
- (iii) Se da el nombre de métodos **inestables** a los que no cumplen la condición de raíz. ■

La consistencia y la convergencia de un método multipasos se relacionan estrechamente con la estabilidad de redondeo del método. En el teorema siguiente se incluyen en forma detallada estas conexiones. Consúltese en [IK, pp. 410-417] la demostración de este resultado y la teoría en que se basa.

Teorema 5.24 Un método multipasos de la forma

$$w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \dots, \quad w_{m-1} = \alpha_{m-1},$$

donde

$$w_{i+1} = a_{m-1}w_i + a_{m-2}w_{i-1} + \dots + a_0w_{i+1-m} + hF(t_i, h, w_{i+1}, w_i, \dots, w_{i+1-m})$$

es estable si y sólo si cumple la condición de raíz. Además, si el método de diferencia es consistente con la ecuación diferencial, entonces el método será estable si y sólo si es convergente. ■

EJEMPLO 2 Hemos visto que el método de Adams-Bashforth de cuarto orden puede expresarse como

$$w_{i+1} = w_i + hF(t_i, h, w_{i+1}, \dots, w_{i-3}),$$

donde:

$$F(t_i, h, w_{i+1}, w_i, \dots, w_{i-3}) = \frac{h}{24} [55 f(t_i, w_i) - 59 f(t_{i-1}, w_{i-1}) \\ + 37 f(t_{i-2}, w_{i-2}) - 9 f(t_{i-3}, w_{i-3})];$$

así que $m = 4$, $a_0 = 0$, $a_1 = 0$, $a_2 = 0$ y $a_3 = 1$.

En consecuencia, la ecuación característica de este método de Adams-Bashforth es

$$0 = P(\lambda) = \lambda^4 - \lambda^3 = \lambda^3 (\lambda - 1)$$

que tiene las raíces $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 0$ y $\lambda_4 = 0$. Cumple con la condición de raíz y es fuertemente estable.

El método de Adams-Moulton tiene una ecuación característica semejante, $p(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2$, con raíces $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0$ y $\lambda_3 = 0$, y también es fuertemente estable. ■

EJEMPLO 3 En la sección 5.6 se presentó el método explícito multipaso dado por

$$w_{i+1} = w_{i-3} + \frac{4h}{3} [2f(t_i, w_i) - f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 2f(t_{i-2}, w_{i-2})]$$

como el método explícito de Milne. Puesto que la ecuación característica de este método, $P(\lambda) = \lambda^4 - 1 = 0$, tiene cuatro raíces de magnitud uno $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = i$ y $\lambda_4 = -i$ el método cumple la condición de raíz, pero sólo es débilmente estable.

Consideremos el problema de valor inicial

$$y' = -6y + 6, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 2,$$

que tiene la solución exacta $y(t) = 1 + e^{-6t}$. Con fines de comparación, usamos el método explícito fuertemente estable de Adams-Bashforth de cuarto orden y el método de Milne para aproximar la solución de este problema cuando $h = 0.1$, con los valores exactos para los valores iniciales. Los resultados incluidos en la tabla 5.19 muestran los efectos de un método débilmente estable en comparación con los de un método fuertemente estable en este problema.

Tabla 5.19

t_i	Valores exactos $y(t_i)$	Método de Adams-Bashforth w_i	Error $ y_i - w_i $	Método de Milne w_i	Error $ y_i - w_i $
0.10000000		1.5488116		1.5488116	
0.20000000		1.3011942		1.3011942	
0.30000000		1.1652989		1.1652989	
0.40000000	1.0907180	1.0996236	8.906×10^{-3}	1.0983785	7.661×10^{-3}
0.50000000	1.0497871	1.0513350	1.548×10^{-3}	1.0417344	8.053×10^{-3}
0.60000000	1.0273237	1.0425614	1.524×10^{-2}	1.0486438	2.132×10^{-2}
0.70000000	1.0149956	1.0047990	1.020×10^{-2}	0.9634506	5.154×10^{-2}
0.80000000	1.0082297	1.0359090	2.768×10^{-2}	1.1289977	1.208×10^{-1}
0.90000000	1.0045166	0.9657936	3.872×10^{-2}	0.7282684	2.762×10^{-1}
1.00000000	1.0024788	1.0709304	6.845×10^{-2}	1.6450917	6.426×10^{-1}

En la sección 5.6 elegimos el método de Adams-Bashforth-Moulton como nuestro método predictor-corrector estándar de cuarto orden sobre el método de Milne-Simpson

del mismo orden, porque los métodos de Adams-Bashforth y de Adams-Moulton son fuertemente estables. Tienden más a dar aproximaciones exactas con una clase más amplia de problemas que el método predictor-corrector que se basa en los procedimientos de Milne y Simpson, los cuales son débilmente estables. ■

CONJUNTO DE EJERCICIOS 5.10

1. Para demostrar el teorema 5.20, inciso (i), pruebe que las hipótesis implican que existe una constante $K > 0$ tal que

$$|u_i - v_i| \leq K |u_0 - v_0|, \quad \text{para cada } 1 \leq i \leq N,$$

siempre que $\{u_i\}_{i=1}^N$ y que $\{v_i\}_{i=1}^N$ satisfagan la ecuación en diferencias $u_{i+1} = u_i + h\phi(t_i, u_i, h)$.

2. En los métodos de Adams-Bashforth y de Adams-Moulton de cuarto orden,
 - a. Demuestre que, si $f = 0$ entonces

$$F(t_i, h, u_{i+1}, \dots, u_{i+1-m}) = 0,$$

- b. Demuestre que si f cumple la condición de Lipschitz con la constante L , entonces existe una constante C con

$$|F(t_i, h, u_{i+1}, \dots, u_{i+1-m}) - F(t_i, h, v_{i+1}, \dots, v_{i+1-m})| \leq C \sum_{j=0}^m |u_{i+1-j} - v_{i+1-j}|.$$

3. Use los resultados del ejercicio 17 de la sección 5.4 para demostrar que el método de Runge-Kutta de cuarto orden es consistente.
4. Considere la ecuación diferencial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha.$$

- a. Demuestre que

$$y'(t_i) = \frac{-3y(t_i) + 4y(t_{i+1}) - y(t_{i+2}))}{2h} + \frac{h^2}{3} y''(\xi_i),$$

para alguna ξ_i donde $t_i < \xi_i < t_{i+2}$.

- b. El inciso (a) sugiere el método de diferencias

$$w_{i+2} = 4w_{i+1} - 3w_i - 2hf(t_i, w_i), \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, N-2.$$

Use este método para resolver

$$y' = 1 - y, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 0,$$

con $h = 0.1$. Utilice los valores iniciales $w_0 = 0$ y $w_1 = y(t_1) = 1 - e^{-0.1}$.

- c. Repita el inciso (b) con $h = 0.01$ y con $w_1 = 1 - e^{-0.01}$.
- d. Analice la consistencia, estabilidad y convergencia de este método.

5. Dado el método multipasos

$$w_{i+1} = -\frac{3}{2}w_i + 3w_{i-1} - \frac{1}{2}w_{i-2} + 3hf(t_i, w_i), \quad \text{para } i = 2, \dots, N-1,$$

con los valores iniciales w_0, w_1, w_2 :

- Obtenga el error local de truncamiento.
 - Explique la consistencia, estabilidad y convergencia.
6. Obtenga una solución aproximada de la ecuación diferencial

$$y' = -y, \quad 0 \leq t \leq 10, \quad y(0) = 1,$$

aplicando el método de Milne con $h = 0.1$ y luego con $h = 0.01$ dados los valores iniciales $w_0 = 1$ y $w_1 = e^{-h}$ en ambos casos. ¿Cómo afecta la disminución de h de $h = 0.1$ a $h = 0.01$ al número de dígitos correctos en las soluciones aproximadas en $t = 1$ y $t = 10$?

7. Investigue la estabilidad del método de diferencias

$$w_{i+1} = -4w_i + 5w_{i-1} + 2h[f(t_i, w_i) + 2h f(t_{i-1}, w_{i-1})],$$

para $i = 1, 2, \dots, N-1$ con los valores iniciales w_0, w_1 .

8. Considere el problema $y' = 0$ para $0 \leq t \leq 10$ con $y(0) = 0$ que tiene la solución $y = 0$. Si se aplica al problema el método de diferencia del ejercicio 4, entonces

$$w_{i+1} = 4w_i - 3w_{i-1}, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, N-1,$$

$$w_0 = 0 \quad \text{y} \quad w_1 = \alpha_1.$$

Suponga que $w_1 = \alpha_1 = \varepsilon$ donde ε es un pequeño error de redondeo. Calcule exactamente w_i para $i = 2, 3, \dots, 6$ a fin de descubrir cómo se propaga el error ε .

5.11 Ecuaciones diferenciales rígidas

Todos los métodos para aproximar la solución de problemas de valor inicial tienen términos de error que implican una derivada de orden superior de la solución a la ecuación. Si la derivada puede acotarse de manera razonable, entonces el método tendrá una cota predecible para el error, que puede usarse para estimar la precisión de la aproximación. Aun cuando la derivada crezca al aumentar el número de pasos, el error podrá controlarse de manera relativa, siempre que la magnitud de la solución también aumente. Sin embargo, con frecuencia surgen problemas cuando la magnitud de la derivada crece, pero la solución no. En este caso, el error puede crecer tanto que domine los cálculos. Los problemas de valor inicial a los que probablemente les ocurra lo anterior se llaman **ecuaciones rígidas** y son bastante comunes, particularmente en el estudio de vibraciones, reacciones químicas y circuitos eléctricos. Los sistemas rígidos reciben su nombre del movimiento en sistemas de masa-resorte que tienen constantes de resorte grandes.

Las ecuaciones diferenciales rígidas se caracterizan como aquellas cuya solución exacta tienen un término de la forma e^{-ct} , donde c es una constante positiva grande. Por lo general, esto sólo es parte de la solución, llamada *solución transitoria*. La parte más importante de la solución es la solución de *estado estacionario*. La parte transitoria de una ecuación rígida decaerá rápidamente a cero al aumentar t , pero como la n -ésima derivada

de este término tiene magnitud $c^n e^{-\alpha}$, la derivada no decae tan rápido. De hecho, como la derivada en el término del error no se evalúa en t , sino en un número entre cero y t , los términos de derivadas pueden crecer cuando t aumenta (de hecho, pueden hacerlo muy rápidamente). Por fortuna, las ecuaciones rígidas se pueden predecir a partir del problema físico del que se deduce la ecuación y, con cuidado, se puede mantener al error bajo control. La manera de hacer esto se analiza en esta sección.

EJEMPLO 1 El sistema de los problemas de valor inicial

$$\begin{aligned} u_1' &= 9u_1 + 24u_2 + 5 \cos t - \frac{1}{3} \sin t, & u_1(0) &= \frac{4}{3} \\ u_2' &= -24u_1 - 51u_2 - 9 \cos t + \frac{1}{3} \sin t, & u_2(0) &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

tiene la solución única

$$\begin{aligned} u_1(t) &= 2e^{-3t} - e^{-30t} + \frac{1}{3} \cos t, \\ u_2(t) &= -e^{-3t} + 2e^{-30t} - \frac{1}{3} \cos t. \end{aligned}$$

El término transitorio e^{-30t} de la solución hace rígido a este sistema. Al aplicar el algoritmo 5.7, o sea el método de Runge-Kutta de cuarto orden para sistemas, se obtienen los resultados de la tabla 5.20. Cuando $h = 0.05$, se logra estabilidad y las aproximaciones son exactas. Sin embargo, el aumento en el tamaño de paso $h = 0.1$ origina los resultados desastrosos que se muestran en la tabla. ■

Tabla 5.20

t	$u_1(t)$	$u_1(t)$ $h = 0.05$	$u_1(t)$ $h = 0.1$	$u_2(t)$	$u_2(t)$ $h = 0.05$	$u_2(t)$ $h = 0.1$
0.1	1.793061	1.712219	-2.645169	-1.032001	-0.8703152	7.844527
0.2	1.423901	1.414070	-18.45158	-0.8746809	-0.8550148	38.87631
0.3	1.131575	1.130523	-87.47221	-0.7249984	-0.7228910	176.4828
0.4	0.9094086	0.9092763	-934.0722	-0.6082141	-0.6079475	789.3540
0.5	0.7387877	0.7387506	-1760.016	-0.5156575	-0.5155810	3520.00
0.6	0.6057094	0.6056833	-7848.550	-0.4404108	-0.4403558	15697.84
0.7	0.4998603	0.4998361	-34989.63	-0.3774038	-0.3773540	69979.87
0.8	0.4136714	0.4136490	-155979.4	-0.3229535	-0.3229078	311959.5
0.9	0.3416143	0.3415939	-695332.0	-0.2744088	-0.2743673	1390664.
1.0	0.2796748	0.2796568	-3099671.	-0.2298877	-0.2298511	6199352.

Aunque la rigidez suele asociarse a sistemas de ecuaciones diferenciales, las características de aproximación de un método numérico que se aplique a un sistema rígido, pueden predecirse mediante el análisis del error producido cuando aplicamos el método a una simple ecuación de prueba,

$$y' = \lambda y, \quad y(0) = \alpha, \quad \text{donde } \lambda < 0. \quad (5.63)$$

La solución de esta ecuación es $y(t) = \alpha e^{\lambda t}$, que contiene el término transitorio $e^{\lambda t}$; el término de estado estacionario es cero; de ahí que sea fácil determinar las características de

aproximación del método. (Una explicación más completa del error de redondeo asociado a los sistemas rígidos requiere el análisis de la ecuación de prueba cuando λ es un número complejo con parte imaginaria negativa; consúltese [Ge1, p. 222].)

Primero consideremos la aplicación del método de Euler a la ecuación de prueba. Con $h = (b - a)/N$ y $t_j = jh$ para $j = 0, 1, 2, \dots, N$, la ecuación (5.8) implica que

$$w_0 = \alpha,$$

y que

$$w_{j+1} = w_j + h(\lambda w_j) = (1 + h\lambda)w_j,$$

así que

$$w_{j+1} = (1 + h\lambda)^{j+1} w_0 = (1 + h\lambda)^{j+1} \alpha, \quad \text{para } j = 0, 1, \dots, N-1. \quad (5.64)$$

Puesto que la solución exacta es $y(t) = \alpha e^{\lambda t}$ el error absoluto será

$$|y(t_j) - w_j| = |e^{h\lambda} - (1 + h\lambda)^j| |\alpha| = |(e^{h\lambda})^j - (1 + h\lambda)^j| |\alpha|,$$

y la exactitud depende de la precisión con que el término $1 + h\lambda$ aproxime $e^{h\lambda}$. Cuando $\lambda < 0$, la solución exacta $(e^{h\lambda})^j$ decae a cero al crecer j , pero de acuerdo con (5.64) la aproximación tendrá esta propiedad sólo si $|1 + h\lambda| < 1$. En el método de Euler, esto realmente restringe el tamaño de paso h para satisfacer $h < 2/|\lambda|$.

Supongamos ahora que se introduce un error de redondeo δ_0 en la condición inicial para el método de Euler,

$$w_0 = \alpha + \delta_0.$$

En el j -ésimo paso para el error de redondeo es

$$\delta_j = (1 + h\lambda)^j \delta_0.$$

Dado que $\lambda < 0$, la condición del control del crecimiento del error de redondeo es igual a la del control del error absoluto $|1 + h\lambda| < 1$ lo que implica $h < 2/|\lambda|$.

La situación es semejante en otros métodos de un paso. En general, existe una función Q con la propiedad de que el método de diferencias, al ser aplicado a la ecuación de prueba, nos da

$$w_{j+1} = Q(h\lambda)w_j. \quad (5.65)$$

La exactitud del método se basa en la precisión con que $Q(h\lambda)$ aproxime $e^{h\lambda}$ y el error crecerá sin cota si $|Q(h\lambda)| > 1$. Un método de Taylor de n -ésimo orden, por ejemplo, tendrá estabilidad respecto al crecimiento del error de redondeo y del error absoluto, a condición de que escojamos h para que satisfaga

$$\left| 1 + h\lambda + \frac{1}{2}h^2\lambda^2 + \dots + \frac{1}{n!}h^n\lambda^n \right| < 1.$$

En el ejercicio 6 se examina el caso específico en que el método es el método clásico de Runge-Kutta de cuarto orden, o sea el método de Taylor de orden cuatro.

Cuando se aplica un método multipasos como el de la forma (5.54) a la ecuación de prueba, el resultado es

$$w_{j+1} = a_{m-1}w_j + \cdots + a_0w_{j+1-m} + h\lambda(b_m w_{j+1} + b_{m-1}w_j + \cdots + b_0w_{j+1-m}),$$

para $j = m-1, \dots, N-1$, o bien

$$(1 - h\lambda b_m)w_{j+1} - (a_{m-1} + h\lambda b_{m-1})w_j - \cdots - (a_0 + h\lambda b_0)w_{j+1-m} = 0.$$

A esta ecuación de diferencias homogéneas se asocia un **polinomio característico**

$$Q(z, h\lambda) = (1 - h\lambda b_m)z^m - (a_{m-1} + h\lambda b_{m-1})z^{m-1} - \cdots - (a_0 + h\lambda b_0).$$

Este polinomio es semejante al polinomio característico (5.57), pero también incorpora la ecuación de prueba. En este caso la teoría nos recuerda la explicación sobre la estabilidad dada en la sección 5.10.

Supongamos que se dan $w_0, \dots, w_{m-1}$ y que, para $h\lambda$ fijo, sean $\beta_1, \dots, \beta_m$ las raíces de la ecuación $Q(z, h\lambda) = 0$. Si $\beta_1, \dots, \beta_m$ son distintos, entonces existen las constantes $c_1, \dots, c_m$ con

$$w_j = \sum_{k=1}^m c_k (\beta_k)^j, \quad \text{para } j = 0, \dots, N. \quad (5.66)$$

Si $Q(z, h\lambda) = 0$ tiene raíces múltiples, w_j se define de manera semejante. [Véase la ecuación (5.62) en la sección 5.10.] Si queremos que w_j aproxime exactamente $y(t_j) = e^{h\lambda} = (e^{h\lambda})^j$ entonces todas las raíces β_k habrán de satisfacer $|\beta_k| < 1$; de lo contrario, algunas opciones de α producirán $c_k \neq 0$ y el término $c_k(\beta_k)^j$ no decaerá a cero.

EJEMPLO 2 La ecuación diferencial de prueba

$$y' = -30y, \quad 0 \leq t \leq 1.5, \quad y(0) = \frac{1}{3}$$

tiene la solución exacta $y = \frac{1}{3}e^{-30t}$. Cuando se usa $h = 0.1$ para el algoritmo 5.1 de Euler, el algoritmo de Runge-Kutta de cuarto orden 5.2 y el algoritmo predictor-corrector de Adams 5.4, se obtienen los resultados para $t = 1.5$ que se ven en la tabla 5.21. ■

Tabla 5.21

Solución exacta	9.54173×10^{-21}
Método de Euler	-1.09225×10^4
Método de Runge-Kutta	3.95730×10^1
Método predictor-corrector	8.03840×10^5

Las inexactitudes del ejemplo 2 se deben al hecho de que $|Q(h\lambda)| > 1$ para el método de Euler y el de Runge-Kutta y a que $Q(z, h\lambda)$ tiene raíces con módulo mayor que 1 en el método predictor-corrector. Si se quieren aplicar estos métodos al problema, es necesario reducir el tamaño de paso. La siguiente definición sirve para describir la reducción del tamaño de paso que se requiere.

Definición 5.25 La **región R de la estabilidad absoluta** en un método de un paso es $R = \{h\lambda \in \mathbb{C} \mid |Q(h\lambda)| < 1\}$ y en un método multipasos es $R = \{h\lambda \in \mathbb{C} \mid |\beta_k| < 1 \text{ para todas las raíces } \beta_k \text{ de } Q(z, h\lambda)\}$. ■

Las ecuaciones (5.65) y (5.66) implican que sólo es posible aplicar eficientemente un método a una ecuación rígida, si $h\lambda$ se encuentra en la región de estabilidad absoluta de él, lo cual en un problema dado sustituye la restricción impuesta al tamaño de h . Aun cuando en la solución exacta el término exponencial decae rápidamente a cero, λh deberá permanecer dentro de la región de estabilidad absoluta a lo largo del intervalo de t valores, para que la aproximación decaiga a cero y el crecimiento de error se mantenga bajo control. Ello significa que, aunque normalmente podríamos aumentar h debido a consideraciones de error de truncamiento, el criterio de estabilidad absoluta hace que h siga siendo pequeño. Los métodos del tamaño variable de paso son muy vulnerables a este problema, pues un examen del error local de truncamiento podría indicar la posibilidad de aumentar el tamaño de paso, lo cual colocaría a λh inadvertidamente fuera de la región de estabilidad absoluta.

La región de estabilidad absoluta de un método suele ser el factor más importante en la obtención de aproximaciones exactas con los sistemas rígidos; por ello, se buscan métodos numéricos cuya región de estabilidad absoluta sea lo más extensa posible. Se dice que un método numérico es *A-estable* si su región R de estabilidad absoluta contiene a todo el semiplano izquierdo.

El método implícito del trapecio, dado por

$$\begin{aligned} w_0 &= \alpha, \\ w_{j+1} &= w_j + \frac{h}{2} [f(t_{j+1}, w_{j+1}) + f(t_j, w_j)], \quad 0 \leq j \leq N-1, \end{aligned} \quad (5.67)$$

es un método *A-estable* (véase el ejercicio 9) y es el único método multipasos *A-estable*. Aunque el método del trapecio no proporciona aproximaciones exactas con tamaños de paso grandes, los errores no crecen exponencialmente.

Los procedimientos que comúnmente se emplean con los sistemas rígidos son los métodos multipasos implícitos. En general, w_{j+1} se obtiene resolviendo iterativamente una ecuación no lineal o un sistema no lineal, con frecuencia mediante el método de Newton. Consideremos, por ejemplo, el método implícito del trapecio

$$w_{j+1} = w_j + \frac{h}{2} [f(t_{j+1}, w_{j+1}) + f(t_j, w_j)].$$

Después de calcular t_j , t_{j+1} y w_j debemos determinar $w = w_{j+1}$ es decir, la solución de

$$F(w) = w - w_j - \frac{h}{2} [f(t_{j+1}, w) + f(t_j, w_j)] = 0. \quad (5.68)$$

Para aproximar esta solución, seleccionamos $w_{j+1}^{(0)}$ generalmente como w_j y generamos $w_{j+1}^{(k)}$ al aplicar el método de Newton a (5.68),

$$\begin{aligned} w_{j+1}^{(k)} &= w_{j+1}^{(k-1)} - \frac{F(w_{j+1}^{(k-1)})}{F'(w_{j+1}^{(k-1)})} \\ &= w_{j+1}^{(k-1)} - \frac{w_{j+1}^{(k-1)} - w_j - \frac{h}{2}[f(t_j, w_j) + f(t_{j+1}, w_{j+1}^{(k-1)})]}{1 - \frac{h}{2}f_2(t_{j+1}, w_{j+1}^{(k-1)})} \end{aligned}$$

hasta que $|w_{j+1}^{(k)} - w_{j+1}^{(k-1)}|$ sea suficientemente pequeño. Este procedimiento es el que se usa en el algoritmo 5.8. Normalmente sólo se requieren tres o cuatro iteraciones por paso.

El método de la secante puede usarse como una alternativa al método de Newton en la ecuación (5.68), pero entonces se requerirán dos aproximaciones iniciales distintas a w_{j+1} . Cuando se quiere utilizar el método de la secante, se acostumbra usar $w_{j+1}^{(0)} = w_j$ y obtener $w_{j+1}^{(1)}$ a partir de algún método multipasos explícito. Cuando interviene un sistema de ecuaciones rígidas, se requiere una generalización con el método de Newton o de la secante. En el capítulo 10 estudiaremos estos métodos.

ALGORITMO**5.8****Método del trapecio con iteración de Newton**

Para aproximar la solución del problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha$$

en $(N + 1)$ números uniformemente espaciados en el intervalo $[a, b]$:

ENTRADA extremos a, b ; entero N ; condición inicial α ; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones M en cualquiera de los pasos.

SALIDA aproximaciones w a y en los $(N + 1)$ valores de t o bien un mensaje de falla.

Paso 1 Tome $h = (b - a)/N$;

$$t = a;$$

$$w = \alpha;$$

SALIDA (t, w) .

Paso 2 Para $i = 1, 2, \dots, N$ haga pasos 3-7.

Paso 3 Tome $k_1 = w + \frac{h}{2} f(t, w)$;

$$u_0 = k_1;$$

$$j = 1;$$

$$BAND = 0.$$

Paso 4 Mientras $BAND = 0$ haga pasos 5-6.

$$\text{Paso 5 tome } w = u_0 - \frac{u_0 - \frac{h}{2} f(t + h, u_0) - k_1}{1 - \frac{h}{2} f_y(t + h, u_0)}.$$

Paso 6 Si $|w - u_0| < TOL$ entonces tome $BAND = 1$

si no, tome $j = j + 1$;

$$u_0 = w;$$

Si $j > M$ entonces

SALIDA ('Número máximo de iteraciones rebasado');

PARAR.

Paso 7 Tome $t = a + ih$;

SALIDA (t, w) .

Paso 8 **PARAR.**

EJEMPLO 3 El problema rígido de valor inicial

$$y' = 5e^{5t}(y - t)^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = -1$$

tiene la solución $y(t) = t - e^{-5t}$. Para demostrar los efectos de la rigidez, se aplican el método implícito del trapecio y el Runge-Kutta de cuarto orden con $N = 4$ y $h = 0.25$ y con $N = 5$ y $h = 0.20$. El método del trapecio da buenos resultados en ambos casos usando $M = 10$ y $TOL = 10^{-6}$ igual que cuando se aplica el de Runge-Kutta con $h = 0.2$. Sin embargo, $h = 0.25$ se encuentra fuera de la región de estabilidad absoluta del método de Runge-Kutta, lo cual se observa claramente en los resultados de la tabla 5.22. ■

Tabla 5.22

Método de Runge-Kutta			Método trapecoidal		
$h = 0.2$			$h = 0.2$		
t_i	w_i	$ y(t_i) - w_i $	w_i	$ y(t_i) - w_i $	
0.0	-1.0000000	0	-1.0000000	0	
0.2	-0.1488521	1.9027×10^{-2}	-0.1414969	2.6383×10^{-2}	
0.4	0.2684884	3.8237×10^{-3}	0.2748614	1.0197×10^{-2}	
0.6	0.5519927	1.7798×10^{-3}	0.5539828	3.7700×10^{-3}	
0.8	0.7822857	6.0131×10^{-4}	0.7830720	1.3876×10^{-3}	
1.0	0.9934905	2.2845×10^{-4}	0.9937726	5.1050×10^{-4}	
$h = 0.25$			$h = 0.25$		
t_i	w_i	$ y(t_i) - w_i $	w_i	$ y(t_i) - w_i $	
0.0	-1.0000000	0	-1.0000000	0	
0.25	0.4014315	4.37936×10^{-1}	0.0054557	4.1961×10^{-2}	
0.5	3.4374753	3.01956×10^0	0.4267572	8.8422×10^{-3}	
0.75	1.44639×10^{23}	1.44639×10^{23}	0.7291528	2.6706×10^{-3}	
1.0	Sobreflujo		0.9940199	7.5790×10^{-4}	

Hasta aquí, hemos visto sólo un poco de lo que el lector encontrará con frecuencia y debe saber sobre sistemas de ecuaciones diferenciales rígidas, para un estudio más profundo consulte [Ge2], [Lam] o [SGe].

CONJUNTO DE EJERCICIOS 5.11

1. Resuelva los siguientes problemas rígidos de valor inicial aplicando el método de Euler y después compare los resultados con la solución real.
 - a. $y' = -9y$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = e$, con $h = 0.1$; solución real $y(t) = e^{1-9t}$.
 - b. $y' = -20(y - t^2) + 2t$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = \frac{1}{3}$, con $h = 0.1$; solución real $y(t) = t^2 + \frac{1}{3}e^{-20t}$.
 - c. $y' = -20y + 20 \sin t + \cos t$, $0 \leq t \leq 2$, $y(0) = 1$, con $h = 0.25$; solución real $y(t) = \sin t + e^{-20t}$.

- d. $y' = \frac{50}{t} - 50y$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = \sqrt{2}$, con $h = 0.1$; solución real $y(t) = (1 + e^{-100t})^{1/2}$.
- Repita el ejercicio 1 aplicando el método de Runge-Kutta de cuarto orden.
 - Repita el ejercicio 1 aplicando el método predictor-corrector de cuarto orden de Adams.
 - Repita el ejercicio 1 usando el algoritmo del trapecio. Utilice $TOL = 10^{-5}$.
 - Resuelva el siguiente problema rígido de valor inicial aplicando el método de Runge-Kutta con (a) $h = 0.1$ y (b) $h = 0.025$.

$$u_1' = 32u_1 + 66u_2 + \frac{2}{3}t + \frac{2}{3}, \quad 0 \leq t \leq 0.5, \quad u_1(0) = \frac{1}{3};$$

$$u_2' = -66u_1 - 133u_2 - \frac{1}{3}t - \frac{1}{3}, \quad 0 \leq t \leq 0.5, \quad u_2(0) = \frac{1}{3}.$$

Compare los resultados con la solución real,

$$u_1(t) = \frac{2}{3}t + \frac{2}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-100t} \quad y \quad u_2(t) = -\frac{1}{3}t - \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{-100t}.$$

- Demuestre que el método de Runge-Kutta de cuarto orden,

$$k_1 = hf(t_i, w_i),$$

$$k_2 = hf(t_i + h/2, w_i + k_1/2),$$

$$k_3 = hf(t_i + h/2, w_i + k_2/2),$$

$$k_4 = hf(t_i + h, w_i + k_3),$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4),$$

cuando se aplica a la ecuación diferencial $y' = \lambda y$ puede expresarse como

$$w_{i+1} = \left(1 + h\lambda + \frac{1}{2}(h\lambda)^2 + \frac{1}{6}(h\lambda)^3 + \frac{1}{24}(h\lambda)^4\right)w_i.$$

- Explique la consistencia, estabilidad y convergencia en el método implícito del trapecio

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{2} [f(t_{i+1}, w_{i+1}) + f(t_i, w_i)], \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, N-1,$$

con $w_0 = \alpha$ aplicado a la ecuación diferencial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha.$$

- El método regresivo de un paso de Euler se define por medio de

$$w_{i+1} = w_i + hf(t_{i+1}, w_{i+1}), \quad \text{para } i = 0, \dots, N-1.$$

- Demuestre que $Q(h\lambda) = 1/(1 - h\lambda)$ en el método regresivo de Euler.
 - Aplique el método regresivo de Euler a las ecuaciones diferenciales del ejercicio 1. Use el método de Newton para w_{i+1} .
- Demuestre que el método implícito del trapecio (5.67) es A-estable.
 - Demuestre que el método regresivo de Euler descrito en el ejercicio 8 es A-estable.

5.12 Reseña de métodos y de software

En este capítulo estudiamos los métodos con que se aproximan las soluciones de los problemas de valor inicial en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Iniciamos exponiendo el método más elemental del análisis numérico: el método de Euler. Este procedimiento no fue lo bastante preciso para utilizarse en las aplicaciones, pero es un ejemplo del comportamiento general de otros métodos más poderosos sin preocuparse por el momento por los problemas algebraicos. Después estudiamos los métodos de Taylor como generalizaciones del de Euler. Descubrimos que son exactos pero complicados, pues hay que determinar extensas derivadas parciales de la ecuación diferencial. Las fórmulas de Runge-Kutta simplifican los métodos de Taylor, pero sin aumentar considerablemente el error. Hasta ahora habíamos considerado exclusivamente los métodos de un paso, los cuales sólo usan datos en el punto calculado más reciente.

En la sección 5.6 describimos los métodos multipasos, junto con los de tipo explícito de Adams-Bashforth y los de tipo implícito de Adams-Moulton. A través de ellos llegamos a los métodos predictores-correctores que usan un método implícito, como el de Adams-Moulton, para corregir la aproximación.

En la sección 5.9 dimos ejemplos de estos procedimientos, que pueden servir para resolver problemas de valor inicial de orden superior y sistemas de problemas de valor inicial.

Los métodos adaptativos más precisos se basan en las técnicas relativamente sencillas de uno y varios pasos. En particular, en la sección 5.5 vimos que el método de Runge-Kutta-Fehlberg es un procedimiento de un paso que trata de seleccionar los espaciamientos de red para mantener bajo control la aproximación. El método predictor-corrector que se presentó en la sección 5.7 se basa en el de Adams-Bashforth de cuatro pasos y en el de Adams-Moulton de tres pasos. También cambia el tamaño de paso para que el error local no rebase determinada tolerancia. El método de extrapolación que se explicó en la sección 5.8 se basa en una modificación del método de punto medio e incorpora la extrapolación para conservar la exactitud deseada de la aproximación.

El último tema del capítulo se refiere a la dificultad que conlleva la aproximación de la solución de una ecuación rígida, o sea una ecuación diferencial cuya solución exacta contiene una parte de la forma $e^{-\lambda t}$, donde λ es una constante positiva. Debe tenerse mucho cuidado con este tipo de problemas, pues de lo contrario los resultados pueden incluir el error de redondeo.

Los métodos del tipo de Runge-Kutta-Fehlberg suelen ser suficientes en los problemas no rígidos en que se requiere una precisión moderada. En los problemas no rígidos en los que se necesita mucha precisión, se recomiendan los métodos de extrapolación. Finalmente, en los problemas no rígidos de valor inicial se emplean extensiones del método implícito del trapecio a los métodos de orden variable y a los métodos implícitos de tamaño variable de paso de tipo Adams.

La biblioteca IMSL incluye dos subrutinas que sirven para aproximar las soluciones de los problemas de valor inicial. Cada método resuelve un sistema de m ecuaciones de primer orden en m variables. Las ecuaciones tienen la forma

$$\frac{du_i}{dt} = f_i(t, u_1, u_2, \dots, u_m), \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m,$$

donde $u_i(t_0)$ está dado para cada i . La subrutina de tamaño variable de paso IVPRK se basa en los métodos de Runge-Kutta-Verner de quinto y sexto orden, que se describen en el ejercicio 4 de la sección 5.5. Una subrutina de tipo Adams que se emplea con las ecuaciones rígidas fue ideada por C. William Gear, y está dada por IVPAG. Esta subrutina utiliza

los métodos multipasos implícitos hasta de orden 12 y las fórmulas de diferenciación regresiva hasta de orden 5.

Los procedimientos de tipo Runge-Kutta contenidos en la biblioteca NAG reciben el nombre de D02BGF, D02BHF, D02PCF y D02PDF, D02BGF y D02BHF se basan en la versión Merson del método de Runge-Kutta. En el procedimiento D02CJF está contenido un método de orden variable y de tamaño variable de paso de Adams. En el procedimiento D02EJF está contenido un método de orden variable y de diferencia regresiva de tamaño variable de paso para sistemas rígidos. Otras rutinas incorporan los mismos métodos, pero los iteran hasta que una componente de la solución alcance determinado valor o hasta que una función de la solución sea cero.

La biblioteca netlib incluye varias subrutinas para aproximar las soluciones de problemas de valor inicial en el paquete ODE, localizado en <http://www.netlib.org/ode>. La subrutina dverk.f se basa en los métodos de quinto y sexto orden de Runge-Kutta-Verner. La subrutina rkf45.f se basa en los métodos de cuarto y quinto orden de Runge-Kutta-Fehlberg descritos en la sección 5.5. Para los problemas de valor inicial con ecuaciones diferenciales ordinarias rígidas, se puede usar la subrutina epsode.f, basada en la fórmula de derivación regresiva con coeficientes variables.

Hay muchos libros que se especializan en la resolución numérica de los problemas de valor inicial. Dos obras clásicas son la de Henrici [Hel] y la de Gear [Gel]. Otros libros que ofrecen un panorama de este campo de estudio son los de Botha y Pinder [BP], Ortega y Poole [OP], Golub y Ortega [GO], Shampine [Sh] y Dormand [Do]. Dos libros de Hairer, Nørsett y Warner ofrecen explicaciones exhaustivas sobre los problemas no rígidos [HNW1] y rígidos [HNW2]. En el libro de Burrage [Bur] se describen los métodos paralelos y secuenciales.

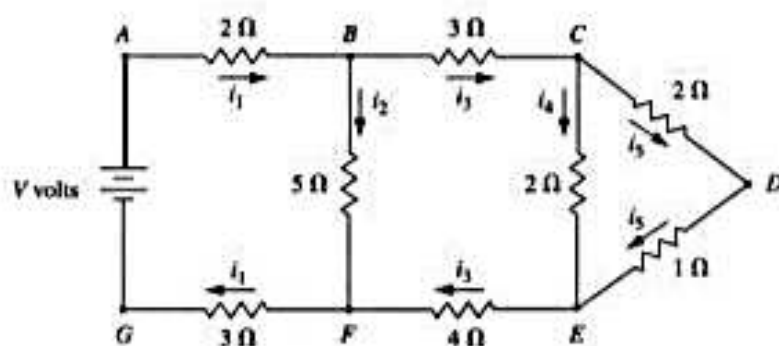
CAPÍTULO 6

Métodos directos para resolver sistemas lineales

. . .

Las leyes de Kirchhoff de los circuitos eléctricos establecen que el flujo neto de la corriente que pasa por las uniones de un circuito es cero, y que la caída de voltaje neto alrededor de las partes cerradas del circuito también es cero. Supóngase que aplicamos un potencial de V volts entre los puntos A y G en el circuito situado debajo, y que i_1, i_2, i_3, i_4 e i_5 representan el flujo de corriente como se muestra en el diagrama. Al utilizar G como punto de referencia, las leyes de Kirchhoff establecen que las corrientes satisfacen el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} 5i_1 + 5i_2 &= V, \\ i_3 - i_4 - i_5 &= 0, \\ 2i_4 - 3i_5 &= 0, \\ 5i_2 - 7i_3 - 2i_4 &= 0. \end{aligned}$$



En este capítulo estudiaremos la solución a este tipo de sistema. Esta aplicación se explica en el ejercicio 23 de la sección 6.6.

Material protegido por derechos de autor

Los sistemas de ecuaciones lineales se utilizan en muchos problemas de ingeniería y de las ciencias, así como en aplicaciones de las matemáticas a las ciencias sociales y al estudio cuantitativo de problemas de administración y economía.

En este capítulo se examinan métodos directos con que se resuelve el sistema lineal

$$\begin{aligned} E_1: & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ E_2: & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ & \vdots \\ E_n: & a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{aligned} \quad (6.1)$$

Para $x_1, \dots, x_n$, dadas las a_{ij} con $i, j = 1, 2, \dots, n$ y b_i para $i = 1, 2, \dots, n$. Estas técnicas directas son métodos que proporcionan una respuesta en un número fijo de pasos y sólo están sujetos a los errores de redondeo. En el desarrollo del tema, también presentaremos algunos conceptos básicos tomados del álgebra lineal.

En el capítulo 7 trataremos de los métodos con que se aproxima la solución de los sistemas lineales por medio de métodos iterativos.

6.1 Sistemas de ecuaciones lineales

Utilizamos tres operaciones para simplificar el sistema lineal que se incluye en (6.1):

1. La ecuación E_i puede multiplicarse por una constante λ distinta de cero y la ecuación resultante se emplea en vez de E_i . Esta operación se denota por $(\lambda E_i) \rightarrow (E_i)$.
2. La ecuación E_j puede multiplicarse por cualquier constante λ y sumarse a la ecuación E_i ; la ecuación resultante se emplea en vez de E_i . Esta operación se denota por $(E_i + \lambda E_j) \rightarrow (E_i)$.
3. El orden de las ecuaciones E_i y E_j puede intercambiarse. Esta operación se denota por $(E_i) \leftrightarrow (E_j)$.

Con la serie de operaciones que acabamos de incluir, podemos transformar un sistema lineal en otro que puede resolverse más fácilmente con las mismas soluciones. Ilustramos esto en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 1 Las cuatro ecuaciones

$$\begin{aligned} E_1: & x_1 + x_2 + 3x_4 = 4, \\ E_2: & 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ E_3: & 3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = -3, \\ E_4: & -x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 4. \end{aligned} \quad (6.2)$$

se resolverán para x_1, x_2, x_3 y x_4 . Primero utilizamos la ecuación E_1 para eliminar la incógnita x_1 en E_2, E_3 y E_4 , al efectuar $(E_2 - 2E_1) \rightarrow (E_2)$, $(E_3 - 3E_1) \rightarrow (E_3)$ y $(E_4 + E_1) \rightarrow (E_4)$. El sistema resultante es

$$\begin{aligned} E_1: & x_1 + x_2 - 3x_4 = 4, \\ E_2: & -x_2 - x_3 - 5x_4 = -7, \\ E_3: & -4x_2 - x_3 - 7x_4 = -15, \\ E_4: & 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 8, \end{aligned}$$

donde, por razones de simplicidad, volvemos a marcar las nuevas ecuaciones con E_1, E_2, E_3 y E_4 .

En el sistema nuevo, usamos E_2 para eliminar x_2 en E_3 y E_4 al efectuar $(E_3 - 4E_2) \rightarrow (E_3)$ y $(E_4 + 3E_2) \rightarrow (E_4)$, lo cual da por resultado el sistema

$$\begin{aligned} E_1: & x_1 + x_2 + 3x_4 = 4, \\ E_2: & -x_2 - x_3 - 5x_4 = -7, \\ E_3: & 3x_3 - 13x_4 = 13, \\ E_4: & -13x_4 = -13. \end{aligned} \tag{6.3}$$

El sistema de ecuaciones (6.3) presenta ahora una **forma triangular** (o **reducida**) y puede resolverse para las incógnitas mediante un **proceso de sustitución hacia atrás**. Nótese que E_4 implica que $x_4 = 1$, E_3 puede resolverse para x_3 y dar

$$x_3 = \frac{1}{3}(13 - 13x_4) = \frac{1}{3}(13 - 13) = 0.$$

Y continuando el proceso E_2 nos da

$$x_2 = -(-7 + 5x_4 + x_3) = -(-7 + 5 + 0) = 2,$$

y E_1 da

$$x_1 = 4 - 3x_4 - x_2 = 4 - 3 - 2 = -1.$$

Por tanto, la solución de (6.3) y de (6.2) es $x_1 = -1, x_2 = 2, x_3 = 0$ y $x_4 = 1$. ■

Al realizar los cálculos del ejemplo 1, no fue necesario escribir todas las ecuaciones completas en cada paso ni retener las variables x_1, x_2, x_3 y x_4 en los cálculos, pues siempre permanecieron en la misma columna. La única variante de un sistema a otro se presentó en los coeficientes de las incógnitas y en los valores del lado derecho de las ecuaciones. Por tal razón, a menudo un sistema lineal se reemplaza con una *matriz*, que contiene toda la información sobre el sistema necesaria para determinar su solución, aunque en una forma compacta.

Definición 6.1 Una **matriz** ($n \times m$) es un arreglo rectangular de elementos con n renglones y m columnas, donde no sólo es importante el valor de un elemento, sino también su posición en el arreglo. ■

La notación de una matriz de $n \times m$ será una letra mayúscula, como A , para designar la matriz y letras minúsculas con subíndices dobles, como a_{ij} , para indicar la entrada en la intersección del i -ésimo renglón y la j -ésima columna, es decir,

$$A = (a_{ij}) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 2 La matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 7 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

es una matriz 2×3 con $a_{11} = 2$, $a_{12} = -1$, $a_{13} = 7$, $a_{21} = 3$, $a_{22} = 1$ y $a_{23} = 0$. ■

La matriz $1 \times n$

$$A = [a_{11} \ a_{12} \ \cdots \ a_{1n}]$$

Recibe el nombre de **vector renglón n -dimensional** y una matriz de $n \times 1$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix}$$

recibe el nombre de **vector columna n -dimensional**. Por lo regular, en los vectores se omiten los subíndices innecesarios y en la notación se emplean letras minúsculas negritas. Por tanto,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

denota un vector columna, y

$$\mathbf{y} = [y_1 \ y_2 \ \cdots \ y_n]$$

denota un vector renglón.

Una matriz de $n \times (n + 1)$ puede utilizarse para representar el sistema lineal

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n. \end{aligned}$$

construyendo primero

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

y luego combinando estas matrices para formar la **matriz aumentada**

$$[A, \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array} \right],$$

donde con la línea punteada vertical se separan los coeficientes de las incógnitas de los valores situados en el lado derecho de las ecuaciones.

Al repetir las operaciones descritas en el ejemplo 1 usando la notación matricial, se considera primera la matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & 3 & -1 & 4 \end{array} \right].$$

Si realizamos las operaciones descritas en ese ejemplo se obtienen las matrices

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -5 & -7 \\ 0 & -4 & -1 & -7 & -15 \\ 0 & 3 & 3 & 2 & 8 \end{array} \right] \quad \text{y} \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -5 & -7 \\ 0 & 0 & 3 & 13 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & -13 & -13 \end{array} \right]$$

Ahora podemos transformar la última matriz en su correspondiente sistema lineal y obtener así las soluciones para x_1 , x_2 , x_3 y x_4 . El método que incluye este proceso se denomina **eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás**.

El procedimiento general de eliminación gaussiana que se aplica al sistema lineal

$$\begin{aligned} E_1: & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ E_2: & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ & \vdots \\ E_n: & a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n, \end{aligned} \quad (6.4)$$

se efectúa en forma parecida. Primero formamos la matriz aumentada $\tilde{A}$:

$$\tilde{A} = [A, \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & a_{1,n+1} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & a_{2,n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & a_{n,n+1} \end{array} \right], \quad (6.5)$$

donde A denota la matriz formada por los coeficientes. Los elementos en la $(n+1)$ -ésima columna son los valores de b ; es decir, $a_{i,n+1} = b_i$ para toda $i = 1, 2, \dots, n$.

Siempre que $a_{11} \neq 0$, las operaciones correspondientes a $(E_j - (a_{j1}/a_{11})E_1) \rightarrow (E_j)$ se efectúan por cada $j = 2, 3, \dots, n$ para eliminar el coeficiente de x_1 en cada uno de estos renglones. Aunque se espera que los elementos de los renglones $2, 3, \dots, n$ cambien para facilitar la notación denotamos nuevamente con a_{ij} el elemento del i -ésimo renglón y la j -ésima columna. Teniendo presente esto, aplicamos un procedimiento secuencial cuando $i = 2, 3, \dots, n-1$ y realizamos la operación $(E_j - (a_{ji}/a_{ii})E_i) \rightarrow (E_j)$ para toda $j = i+1, i+2, \dots, n$, a condición de que $a_{ii} \neq 0$. Con ello se suprime (es decir, se transforma en cero el coeficiente) x_i en cada renglón debajo del i -ésimo para todos los valores de $i = 1, 2, \dots, n-1$. La matriz resultante tiene la forma

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & a_{1,n+1} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} & a_{2,n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} & a_{n,n+1} \end{bmatrix},$$

donde, salvo en el primer renglón no se espera que los valores de a_{ij} concuerden con los de la matriz original A . La matriz $\bar{A}$ representa un sistema lineal con el mismo conjunto solución que el sistema original (6.4). Dado que el nuevo sistema lineal es triangular

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= a_{1,n+1}, \\ a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= a_{2,n+1}, \\ &\vdots \\ a_{nn}x_n &= a_{n,n+1}, \end{aligned}$$

podemos efectuar la sustitución hacia atrás. Al resolver la n -ésima ecuación para x_n obtenemos

$$x_n = \frac{a_{n,n+1}}{a_{nn}}.$$

Al resolver la $(n-1)$ -ésima ecuación para x_{n-1} y al utilizar la incógnita x_n obtenemos

$$x_{n-1} = \frac{a_{n-1,n+1} - a_{n-1,n}x_n}{a_{n-1,n-1}},$$

y, al continuar este proceso, obtenemos

$$x_i = \frac{a_{i,n+1} - a_{i,n}x_n - a_{i,n-1}x_{n-1} - \cdots - a_{i,j+1}x_{j+1}}{a_{ii}} = \frac{a_{i,n+1} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}},$$

para cada $i = n-1, n-2, \dots, 2, 1$.

El procedimiento de eliminación gaussiana puede ser descrito con mayor precisión, aunque esto supone más complejidad, formando una sucesión de matrices aumentadas $\bar{A}^{(1)}, \bar{A}^{(2)}, \dots, \bar{A}^{(n)}$, donde $\bar{A}^{(1)}$ es la matriz $\bar{A}$ incluida en (6.5) y $\bar{A}^{(k)}$ para cada $k = 2, 3, \dots, n$ tiene los elementos $a_{ij}^{(k)}$, donde:

$$a_{ij}^{(k)} = \begin{cases} a_{ij}^{(k-1)}, & \text{cuando } i = 1, 2, \dots, k-1 \text{ y } j = 1, 2, \dots, n+1, \\ 0, & \text{cuando } i = k, k+1, \dots, n \text{ y } j = 1, 2, \dots, k-1, \\ a_{ij}^{(k-1)} - \frac{a_{i,k-1}^{(k-1)}}{a_{k-1,k-1}^{(k-1)}} a_{k-1,j}^{(k-1)}, & \text{cuando } i = k, k+1, \dots, n \text{ y } j = k, k+1, \dots, n+1. \end{cases}$$

Por tanto,

$$\tilde{A}^{(k)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1,k-1}^{(1)} & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & \vdots & a_{1,n+1}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2,k-1}^{(2)} & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & \vdots & a_{2,n+1}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & a_{k-1,k-1}^{(k-1)} & a_{k-1,k}^{(k-1)} & \cdots & a_{k-1,n}^{(k-1)} & \vdots & a_{k-1,n+1}^{(k-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & \vdots & a_{k,n+1}^{(k)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} & \vdots & a_{n,n+1}^{(k)} \end{bmatrix} \quad (6.6)$$

representa el sistema lineal equivalente para el cual la variable x_{k-1} acaba de eliminarse en las ecuaciones $E_k, E_{k+1}, \dots, E_n$.

El procedimiento fallará si uno de los elementos $a_{11}^{(1)}, a_{22}^{(2)}, a_{33}^{(3)}, \dots, a_{n-1,n-1}^{(n-1)}, a_{nn}^{(n)}$ es cero porque, en este caso, el paso

$$\left(E_i - \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} E_k \right) \rightarrow E_i$$

o no puede efectuarse (lo cual ocurre si uno de $a_{11}^{(1)}, \dots, a_{n-1,n-1}^{(n-1)}$ es cero) o si no es posible realizar la sustitución hacia atrás (en este caso $a_{nn}^{(n)} = 0$). Lo anterior no significa necesariamente que el sistema no tenga solución, sino que debe modificarse el método para obtenerla. Esto se explica en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 3 Considere el sistema lineal

$$\begin{aligned} E_1: & x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = -8, \\ E_2: & 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 = -20, \\ E_3: & x_1 + x_2 + x_3 = -2, \\ E_4: & x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 4. \end{aligned}$$

La matriz aumentada es

$$\tilde{A} = \tilde{A}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & \vdots & -8 \\ 2 & -2 & 3 & -3 & \vdots & -20 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & \vdots & -2 \\ 1 & -1 & 4 & 3 & \vdots & 4 \end{bmatrix},$$

y al efectuar las operaciones

$$(E_2 - 2E_1) \rightarrow (E_2), (E_3 - E_1) \rightarrow (E_3) \quad \text{y} \quad (E_4 - E_1) \rightarrow (E_4),$$

obtenemos